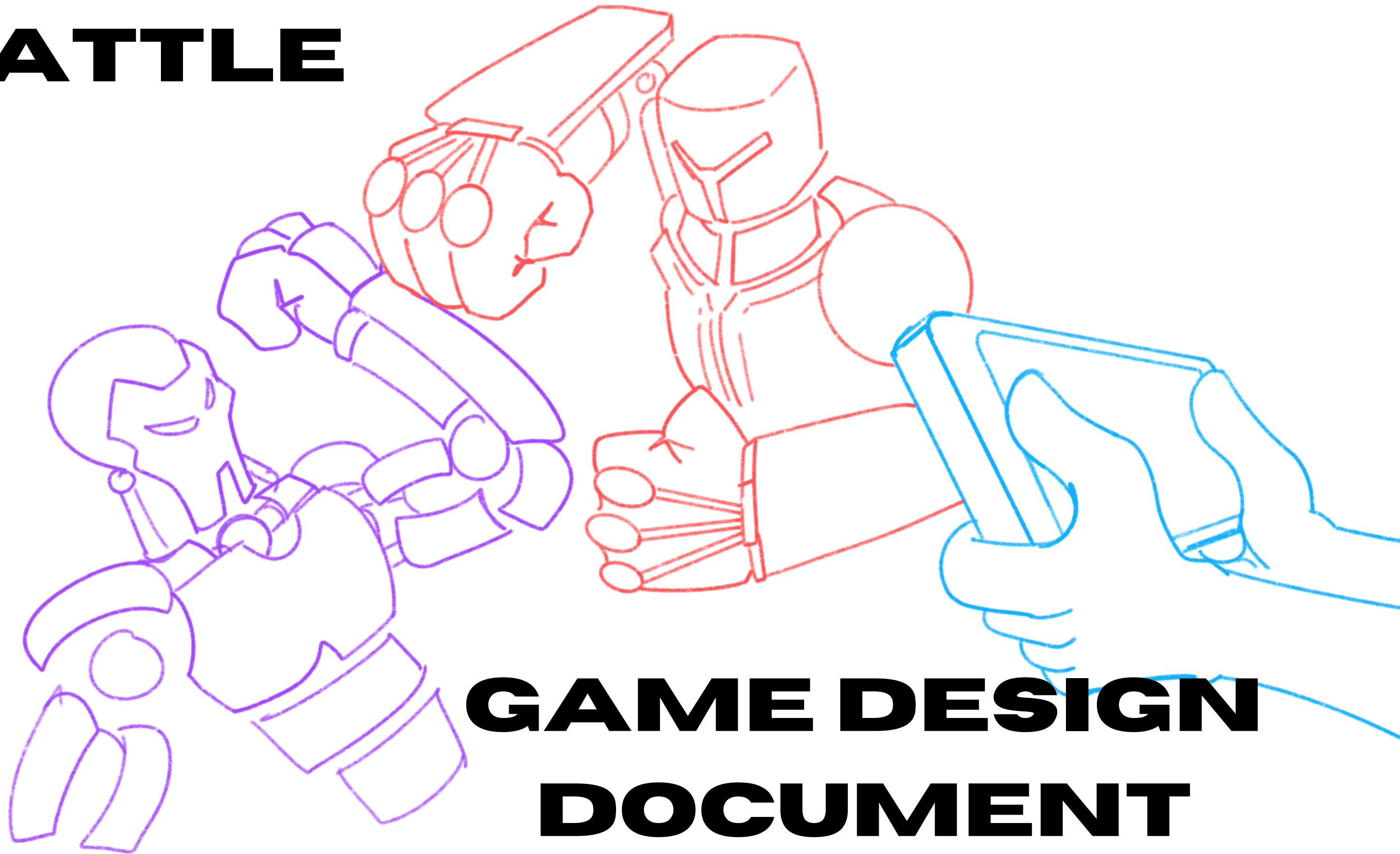


AUGMENTED BOT BATTLE

PRESENTED
BY



GAME DESIGN DOCUMENT

Intro

Équipe	3
Fiche d'identité	4
Intentions	5
Références	6

Game Design

3C	8
Mécaniques	11
Boucle de gameplay	12
Boucle de motivation	14
User expérience	15

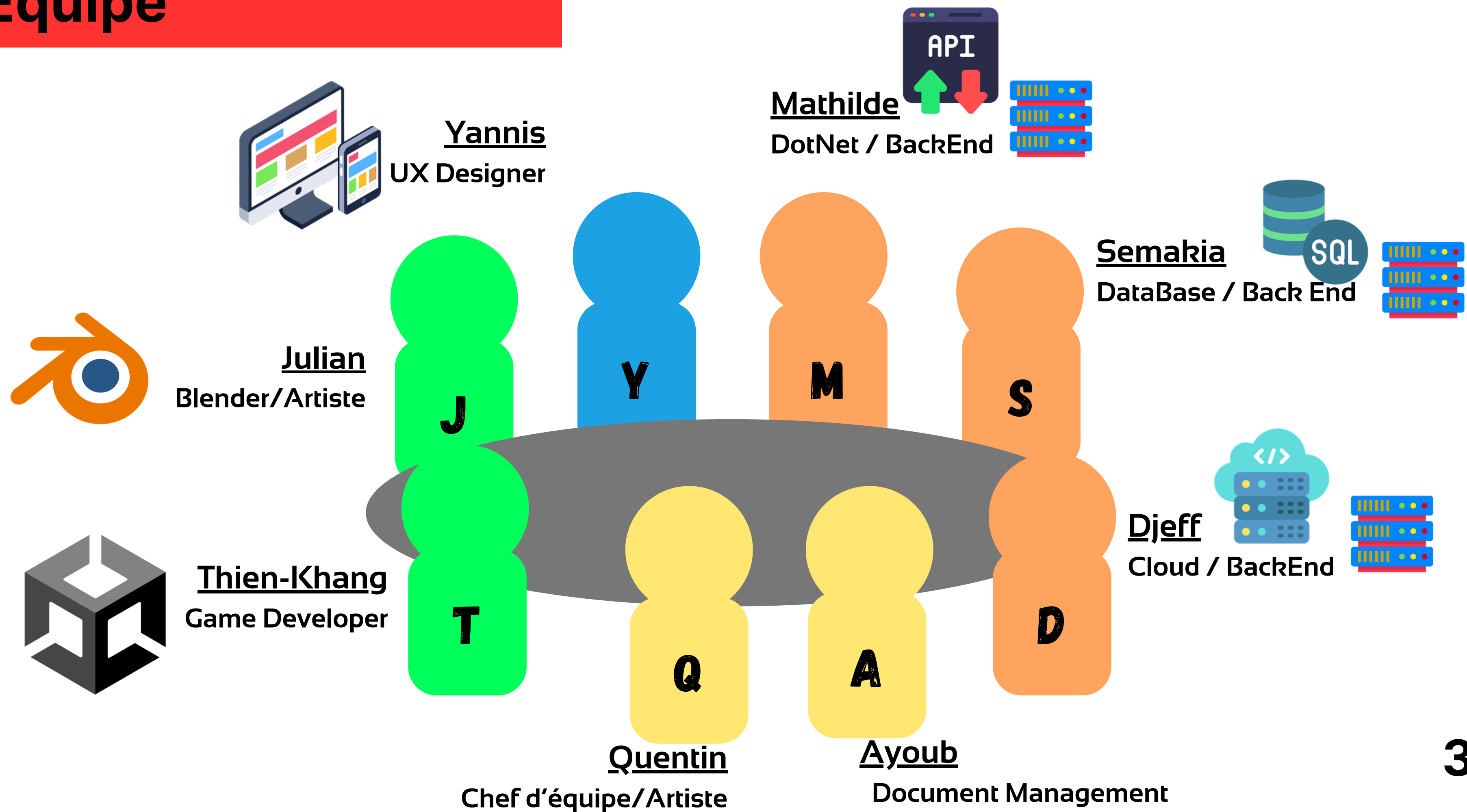
Doc techniques

Caractéristiques	21
Attaques et combo	22
Gestion des combos	23
Esquive	25
Gestion de l'énergie	26
Particularités	27

Game Art

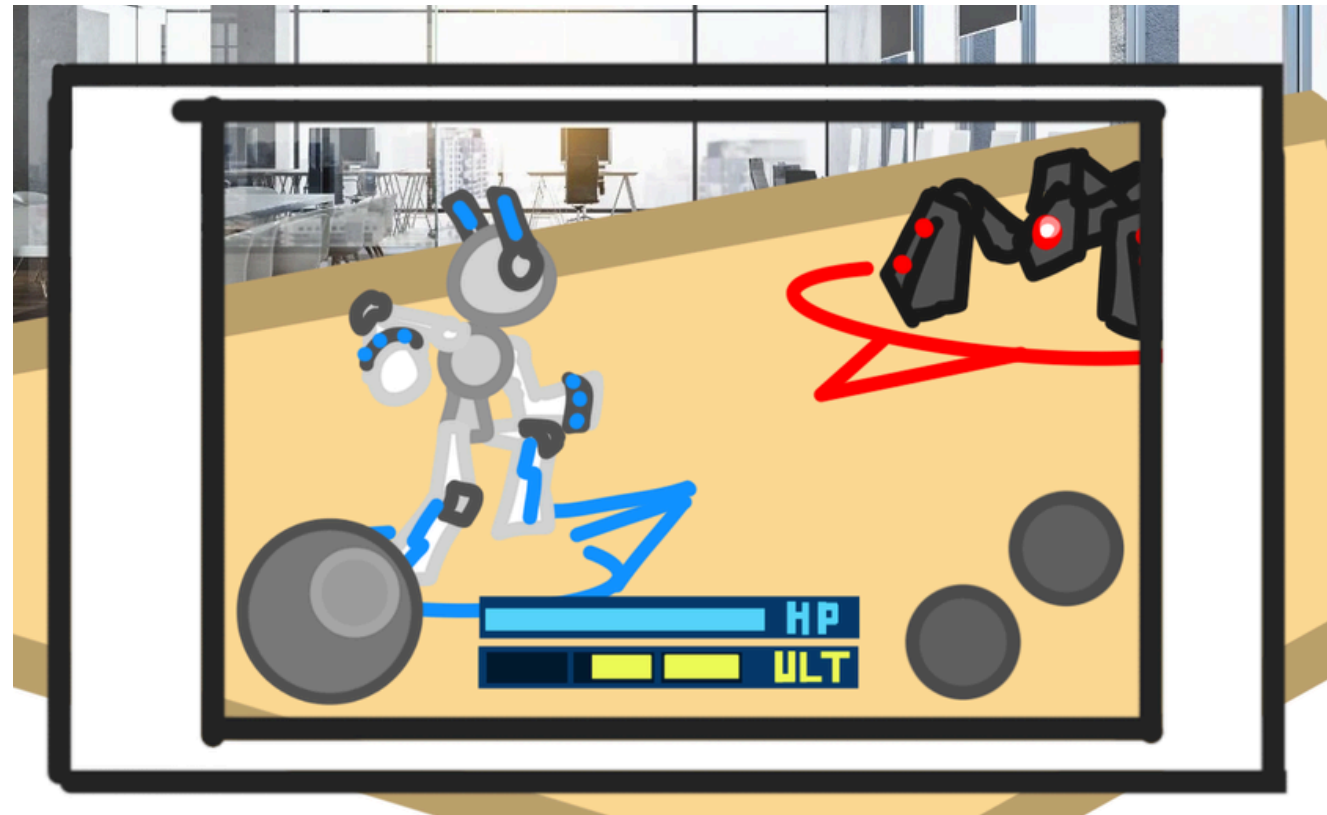
Processus créatif	28
Univers	29
Références	30
Moodboard	32
Design du robot	33
Animation	34
Level Design	35
User Interface	36

Équipe



Pitch

Engagez vous dans des combats palpitants à l'aide de robot de combats aux pouvoirs variés que vous pouvez obtenir comme lorsque vous collectionnez les jouets de votre enfance.



Type de jeu

Jeu de combat 1v1 3D en réalité augmentée

Cible

Casual et Collectionneur

Plateforme

Application mobile sur IOS et Android

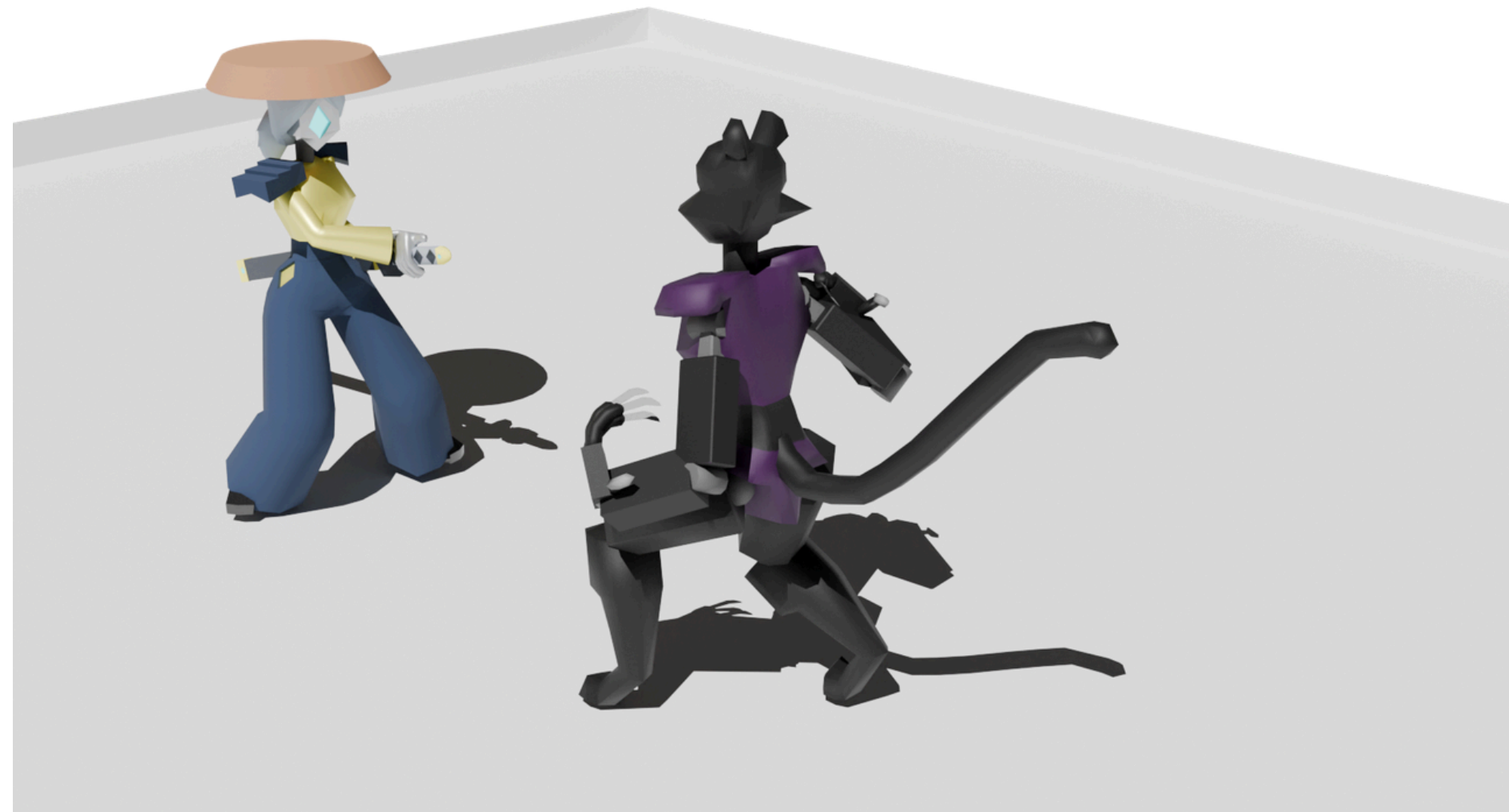
Intentions

Gameplay innovant

Le but de ce jeu est d'offrir un jeu de combat qui se démarque des autres jeux de combat par l'utilisation de l'AR afin d'immerger d'avantage le joueur dans le combat et de lui donner des sensations uniques.

Jeu de combat casual

Ce jeu de combat est d'avantage simplifié par rapport à d'autre pour pouvoir attirer les joueurs casuels qui seront plus là pour collectionner que pousser le jeu.



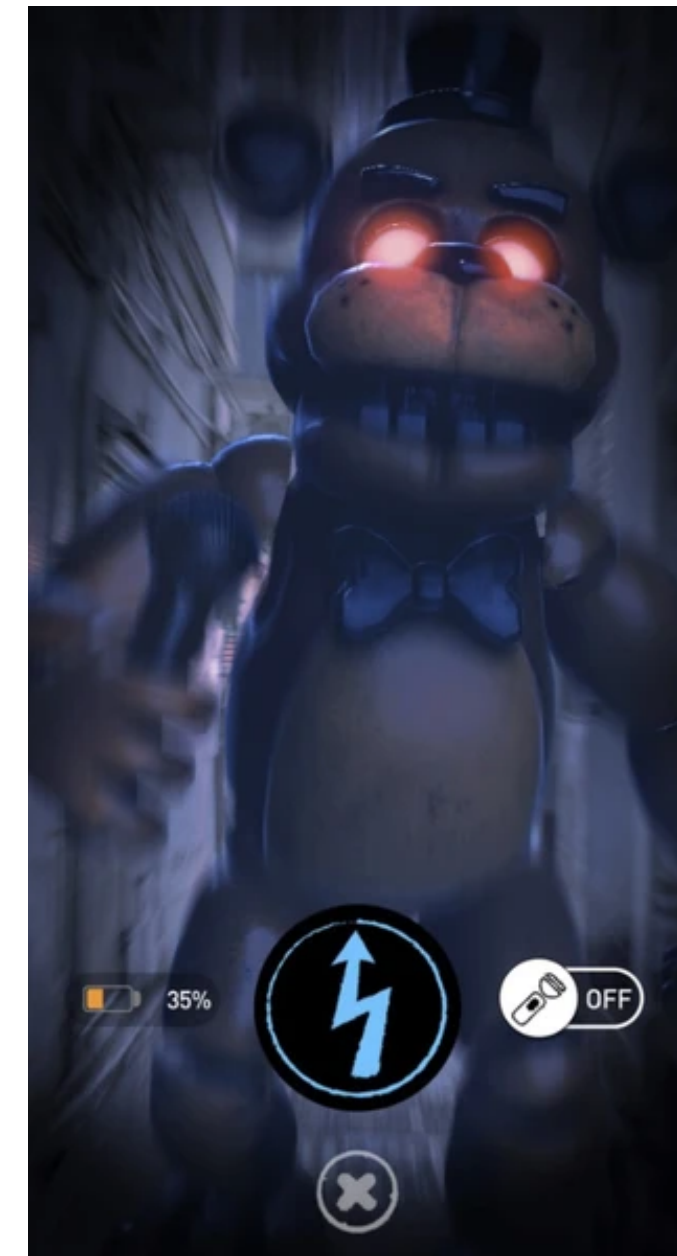
Angry birds Ar

Angry birds AR : Isles of pigs est un jeu AR qui peut être inspirant pour nos fonctionnalités AR notamment par sa génération de niveau modulable très qualitatif.



Five Nights at Freddy's AR

Five Nights at Freddy's AR : Special Delivery est un jeu AR avec des modèles 3D et animations très beaux en plus des jumpscares terrifiants.



Zenless Zone Zero (mobile)

Les mécaniques de combat de Zenless Zone Zero ont été une source d'inspiration majeur car il a des mécaniques de combats simples loin des jeux de combats traditionnels mais qui est amplement suffisant sur un jeu mobile où il est plus difficile de faire des motions input.



Skullgirls mobile

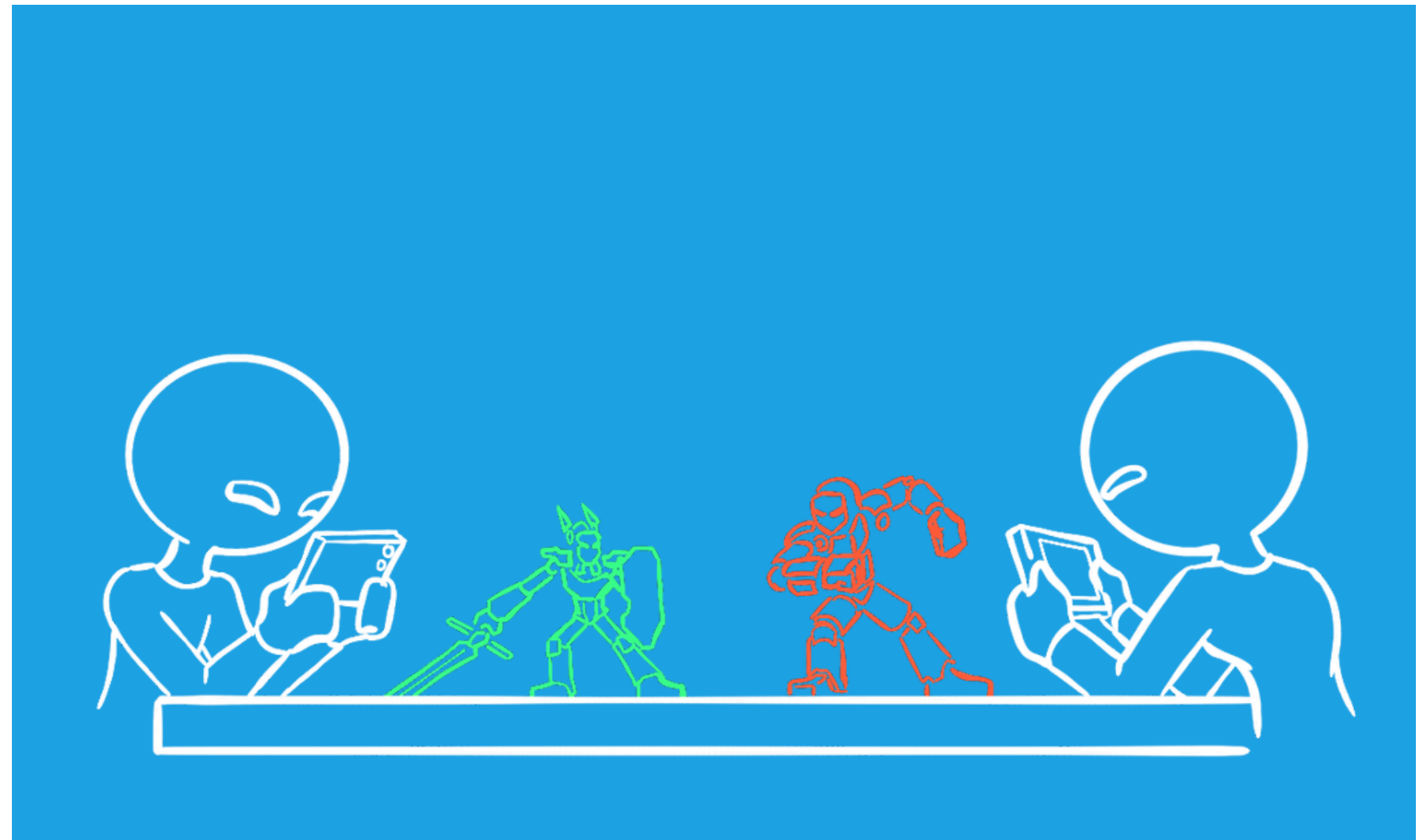
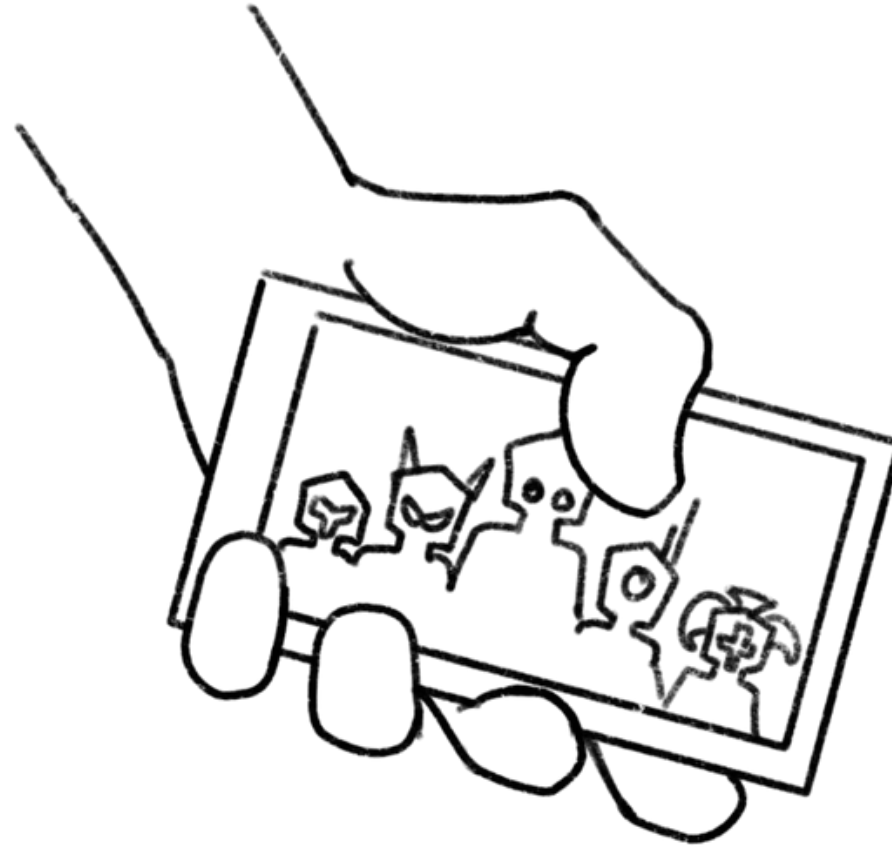
Skullgirls Mobile est ce qui se rapproche le plus d'un jeu de combat. Point important de ce jeu est les commandes qui sont très particulières mais intéressantes qui fonctionne avec des glissement de doigts.



3C : Camera

La caméra dans notre jeu en AR sera le gyroscope et la caméra de notre smartphone dans lequel, le joueur pourra bouger physiquement autour de l'arène pour regarder son robot et le combat dans l'angle que le joueur aurait choisi.

Cependant, pour que le joueur puisse avoir une expérience correcte, il ne faudrait pas qu'il s'éloigne trop de l'arène et qu'il détourne trop sa caméra de l'arène.



3C : Controller

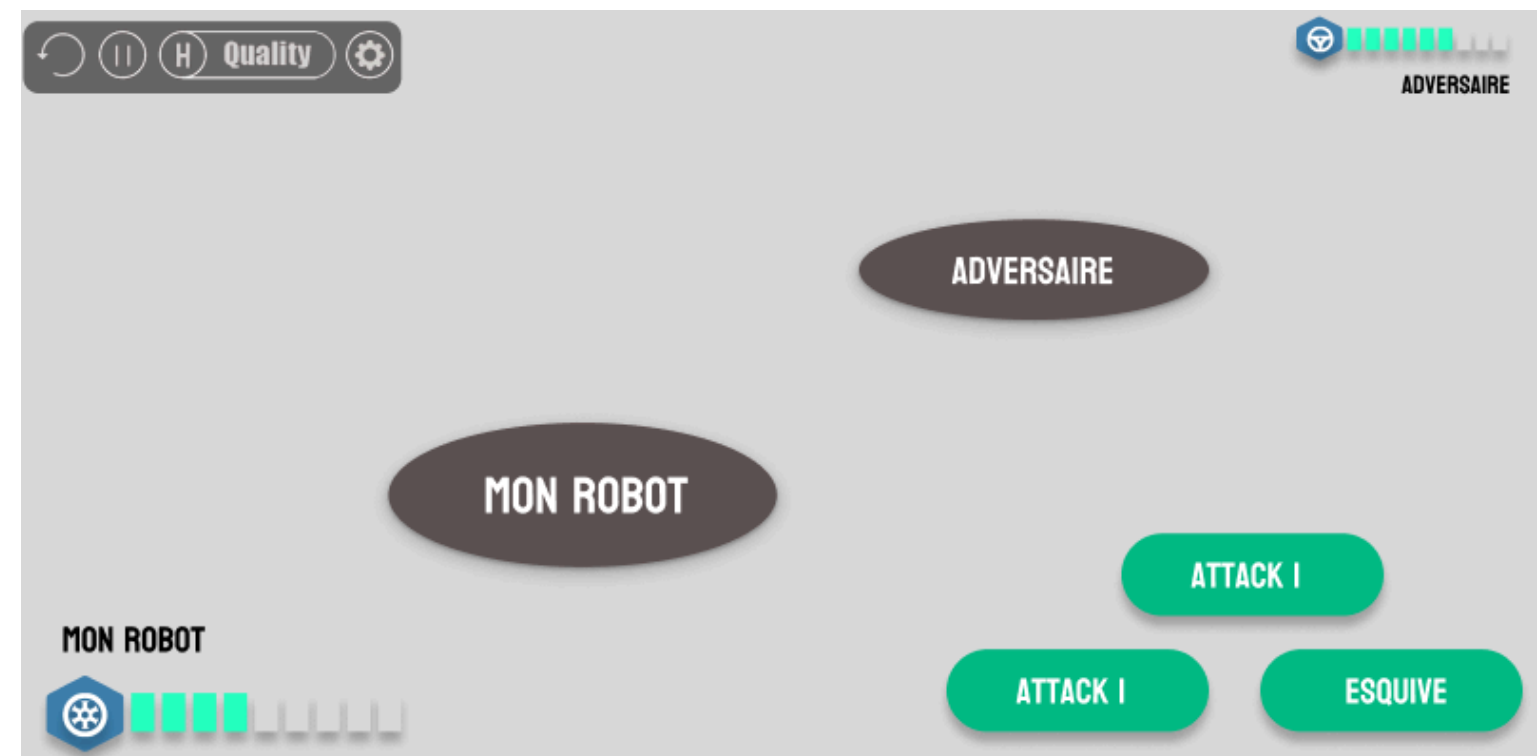
Étant donné que notre jeu de combat est en Ar, il se doit être simple dans la prise en main et étant donné que le jeu est sur mobile, nous avons envisagé deux types de input.

Boutons tactiles sur l'écran

Cette configuration va nécessiter un joystick virtuel sur l'écran en plus d'un bouton pour attaquer, pour esquiver, pour utiliser sa compétence et un bouton pour enclencher son attaque ultime. Mieux vaut ne pas ajouter d'avantage de complexité dans les touches.

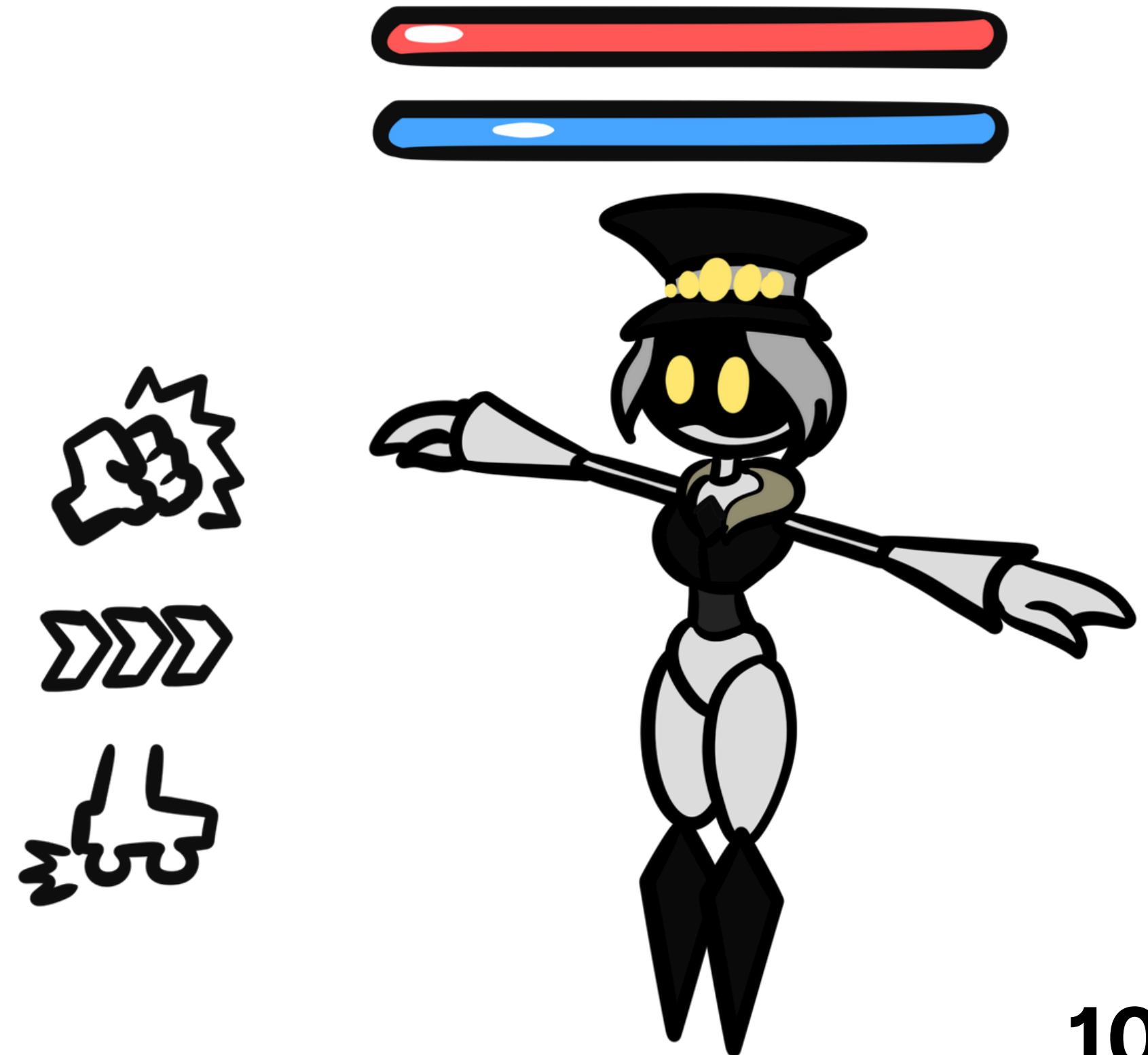
Système à base de glissement de doigts

Pour éviter d'avoir trop de touches sur l'écran, on peut juste utiliser un système avec un glissement des doigts qui feront des actions différentes en fonction du mouvement



Comme tous jeux de combat, le but est de gagner contre son adversaire en le mettant KO ou alors avoir le plus de points de vie que son adversaire à la fin du temps impartie.

Pour combattre, les deux joueurs qui s'affrontent ont chacun un robot qu'il contrôle et ce robot possède divers attaques et compétence qui aideront les joueurs à terrasser leur adversaires. Sachant qu'il est possible de terminer son adversaires avec panache en réussissant à battre son adversaire sans se prendre de dégâts ou le terminer avec une attaque ultime.

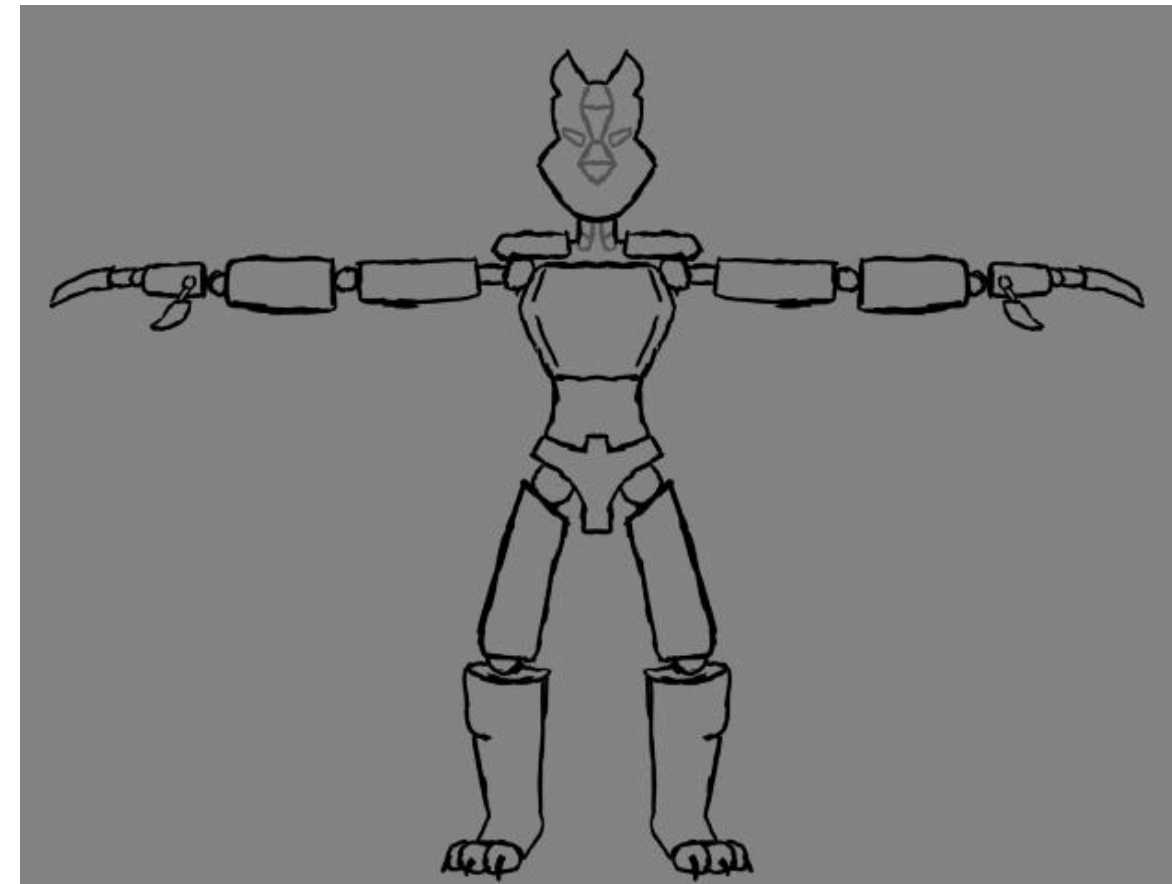
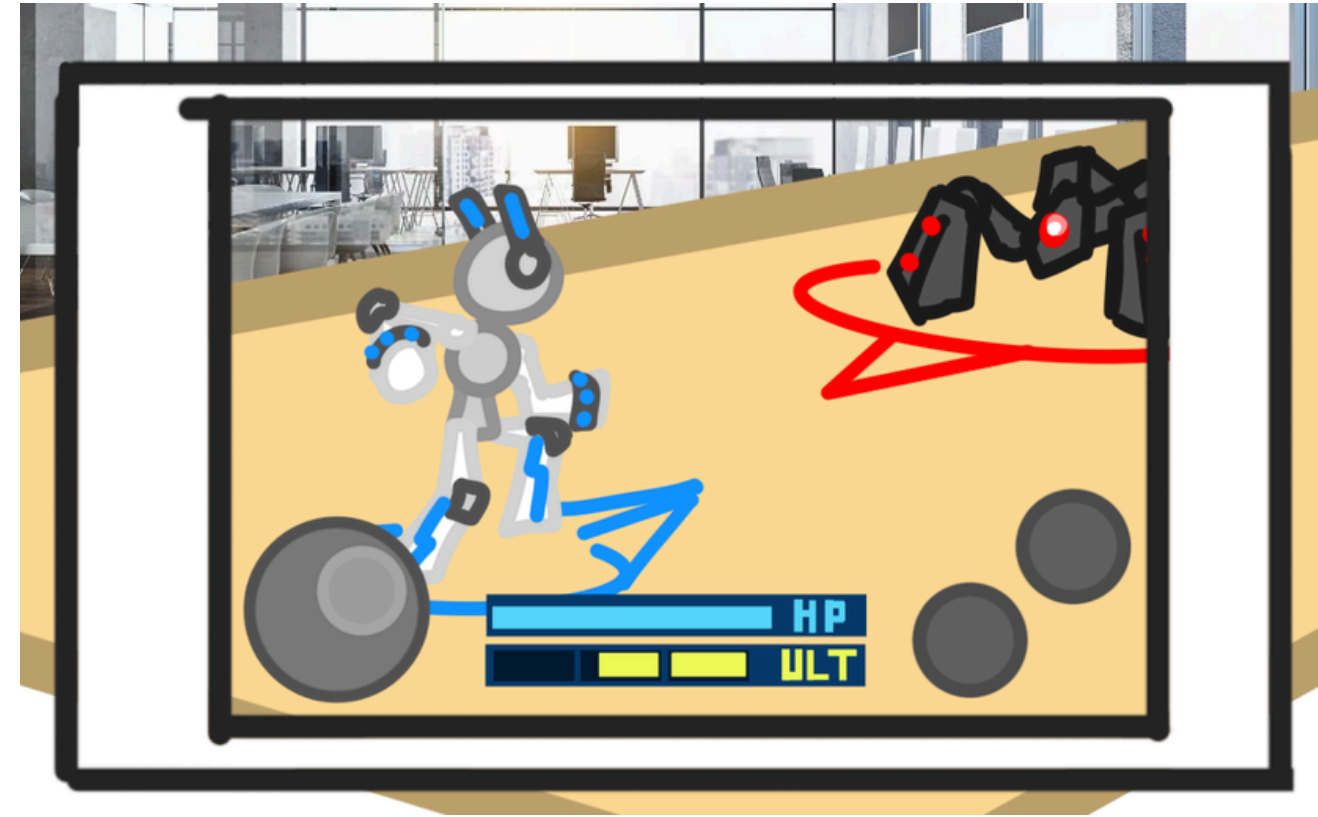


3C : Character

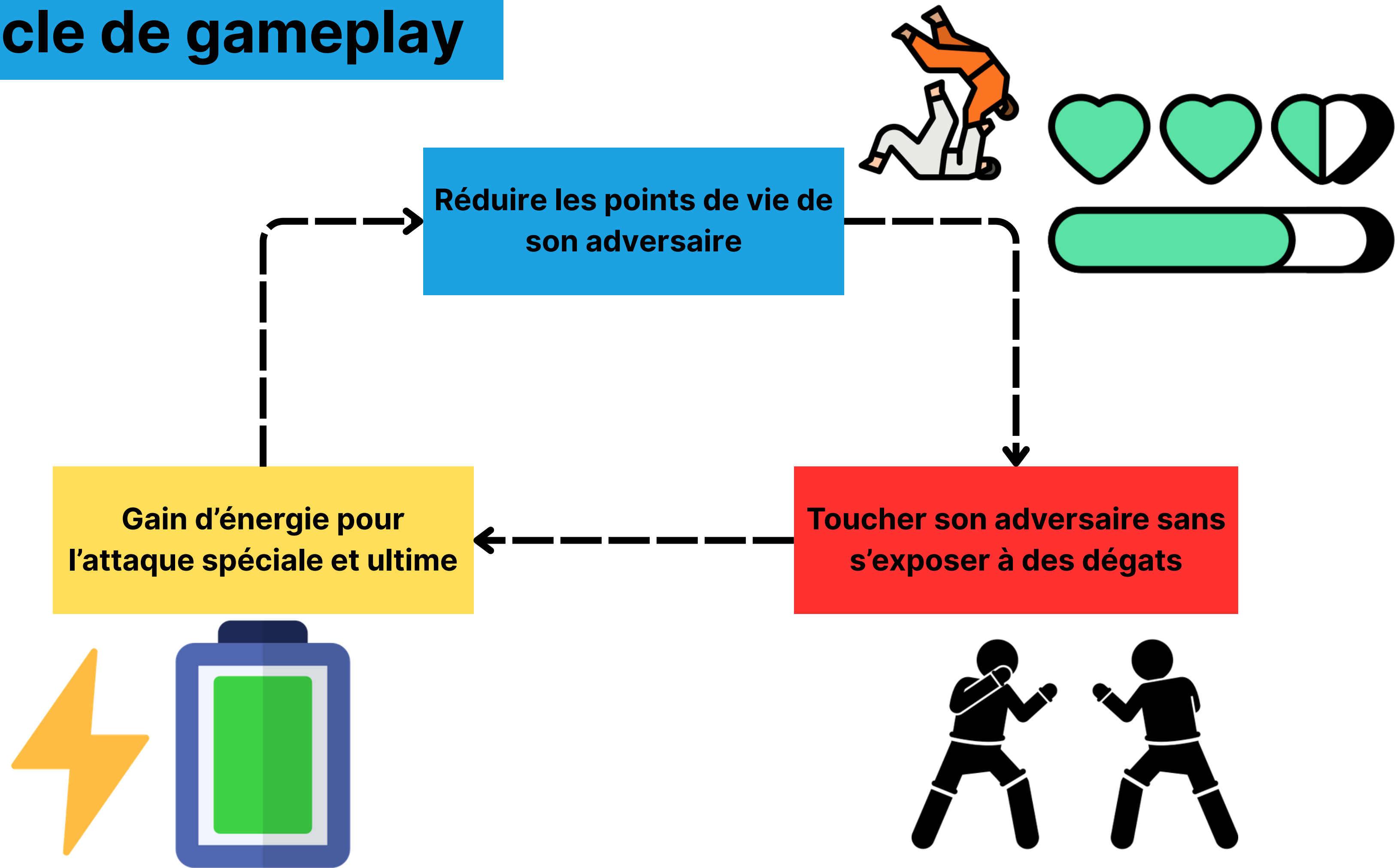
Le joueur contrôle un robot capable de bouger dans toutes les directions, d'attaquer avec une arme et des compétences propre au robot choisi.

Les robots peuvent subir des collisions physiques que ça soit en heurtant un objet généré dans l'arène ou lorsque que le joueur reçoit une attaque de la part d'un autre joueur ennemi.

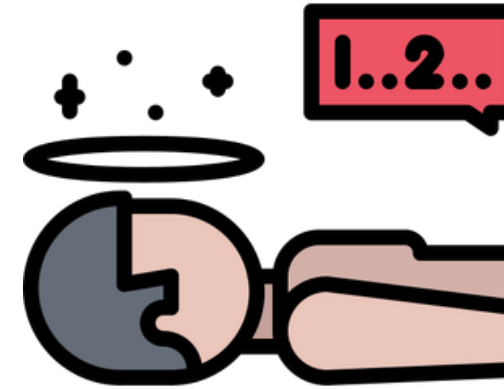
Les robots sont créés par des entreprises de constructeurs de robots aux fonctionnements et méthodes divers et variés permettant des mécaniques uniques en fonctions du robot choisi.



Boucle de gameplay



Boucle de gameplay



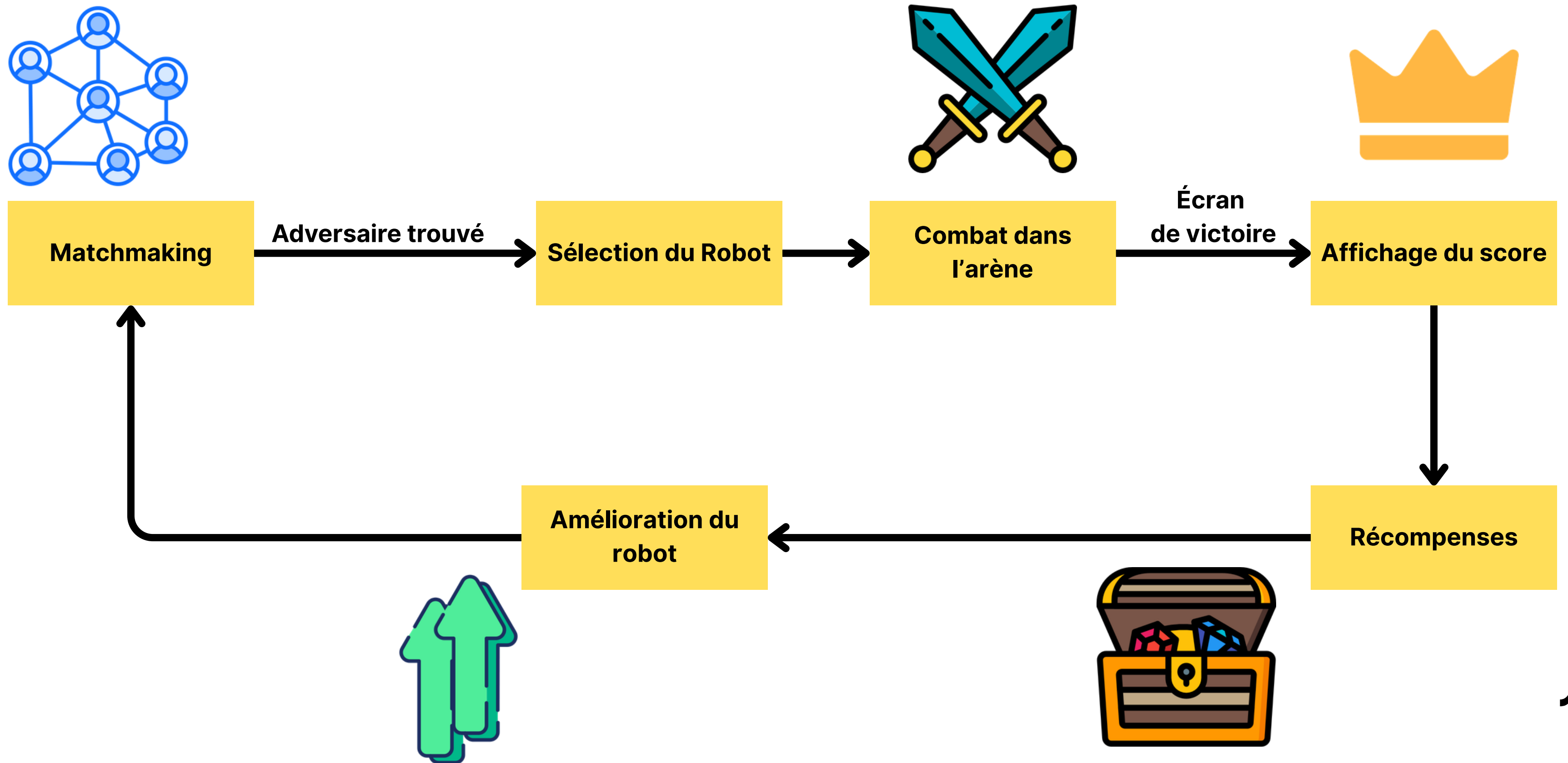
Mettre son adversaire KO



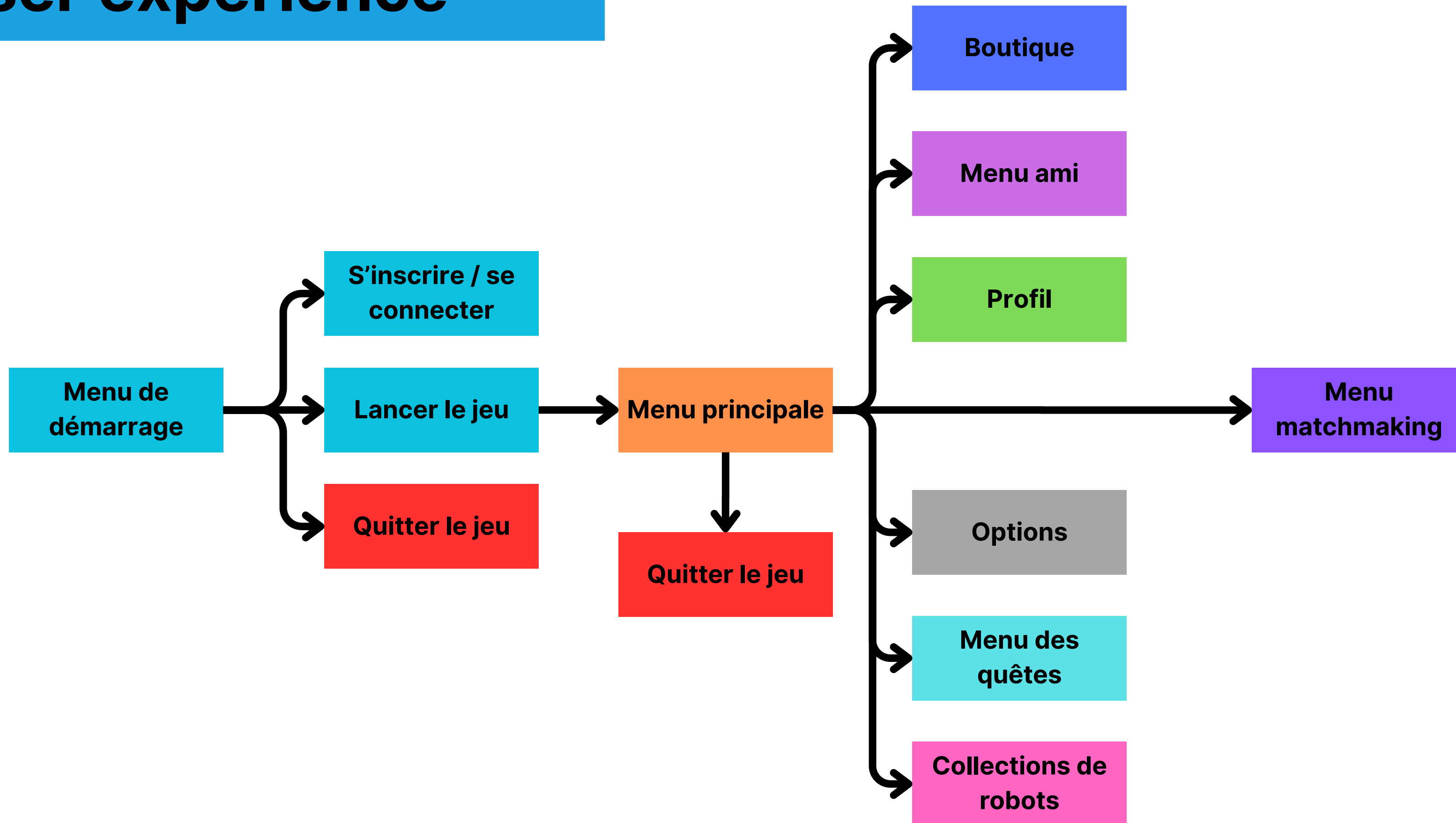
Victoire avec possibilité de
terminer avec panache

Faire des combos, des
compétences et attaque
ultime

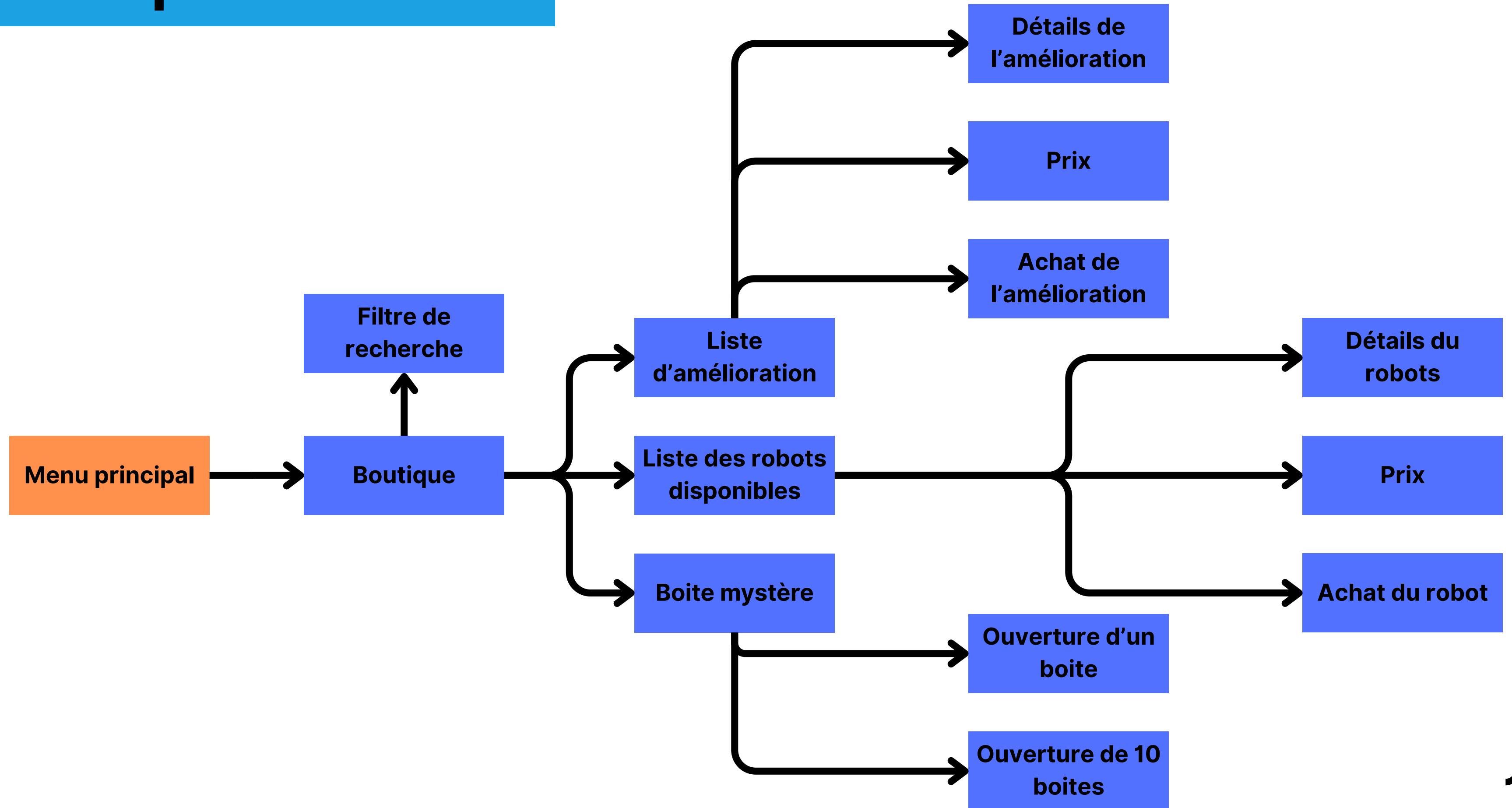
Boucle de motivation



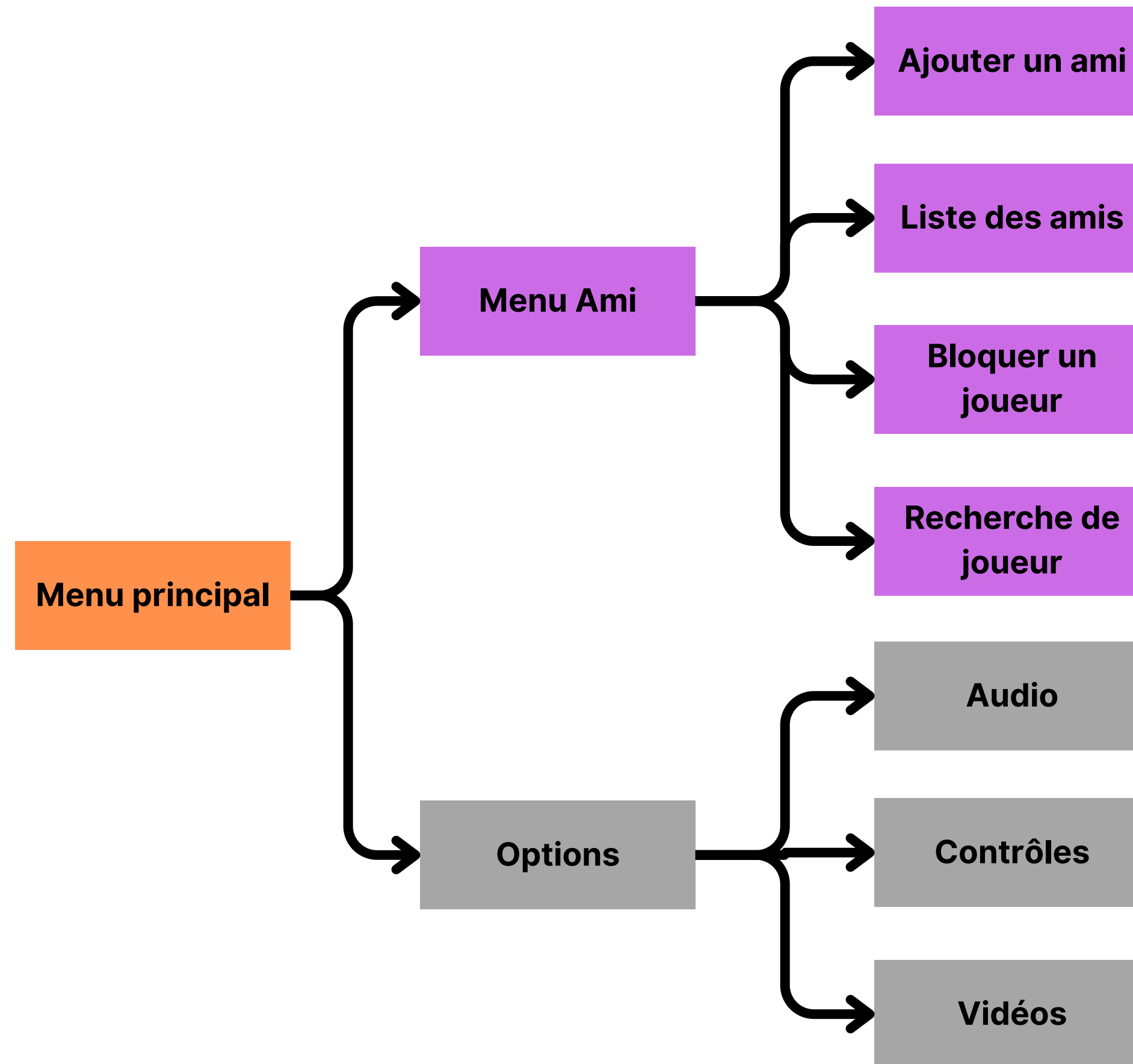
User expérience



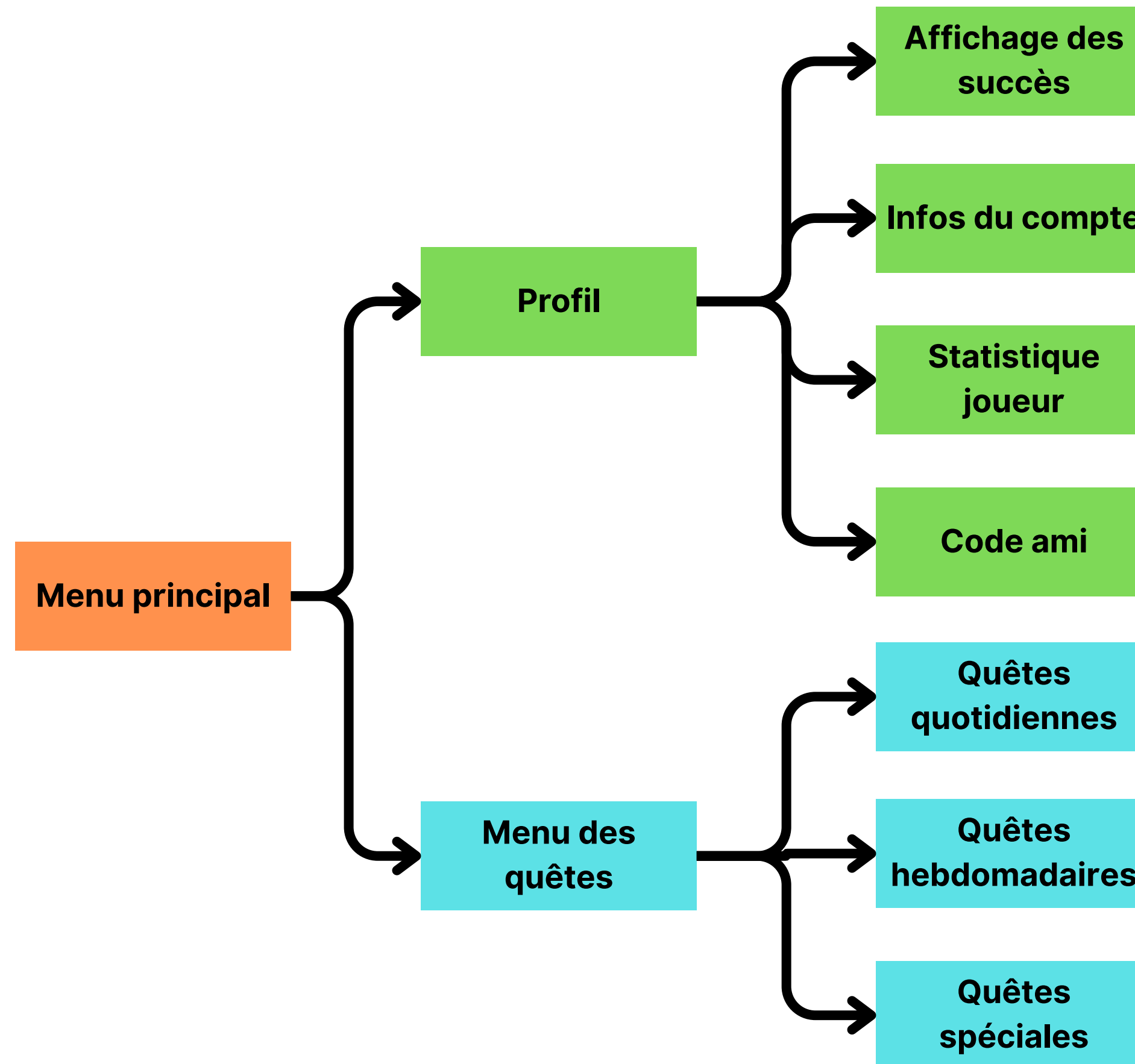
User expérience



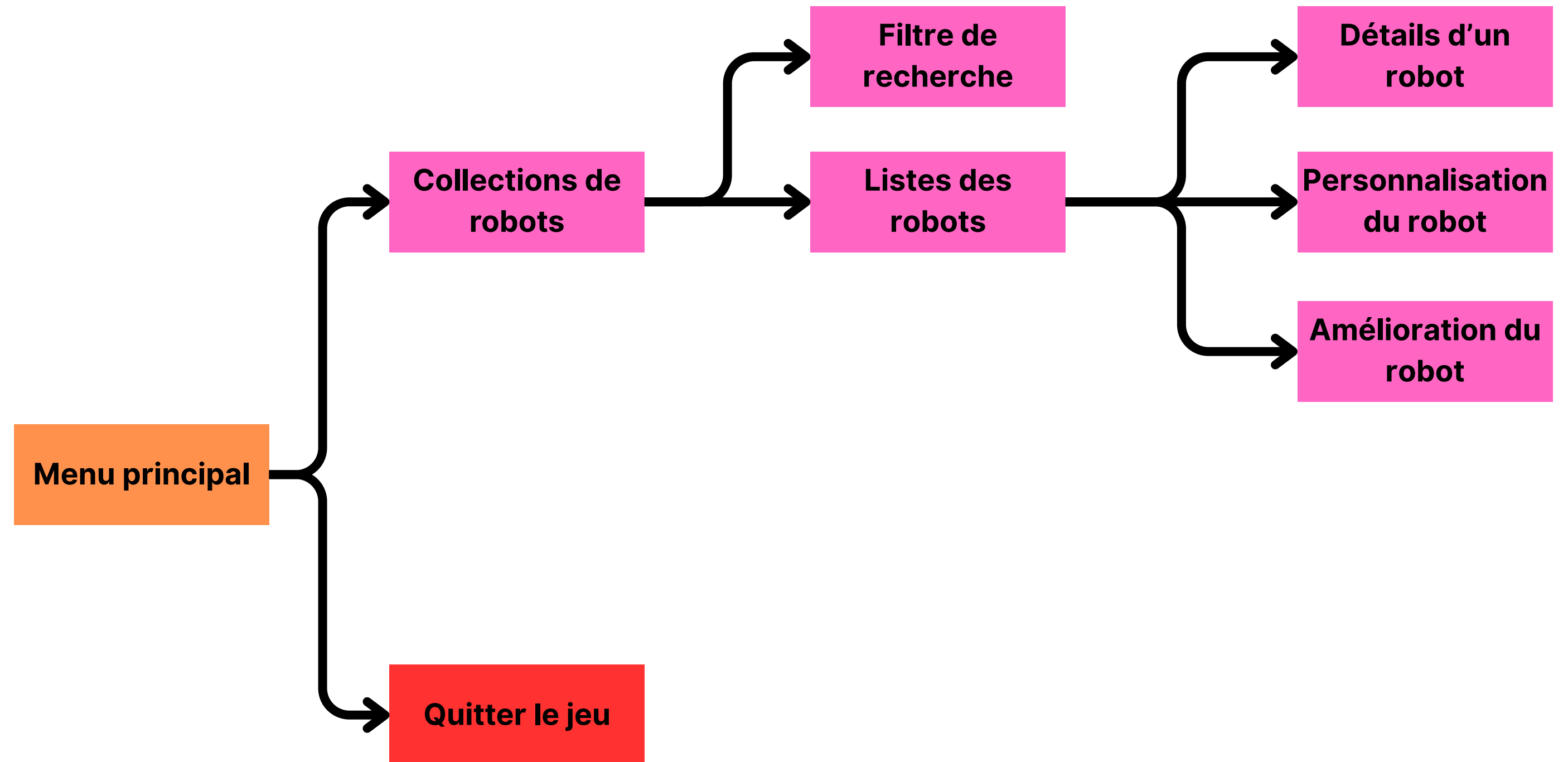
User expérience



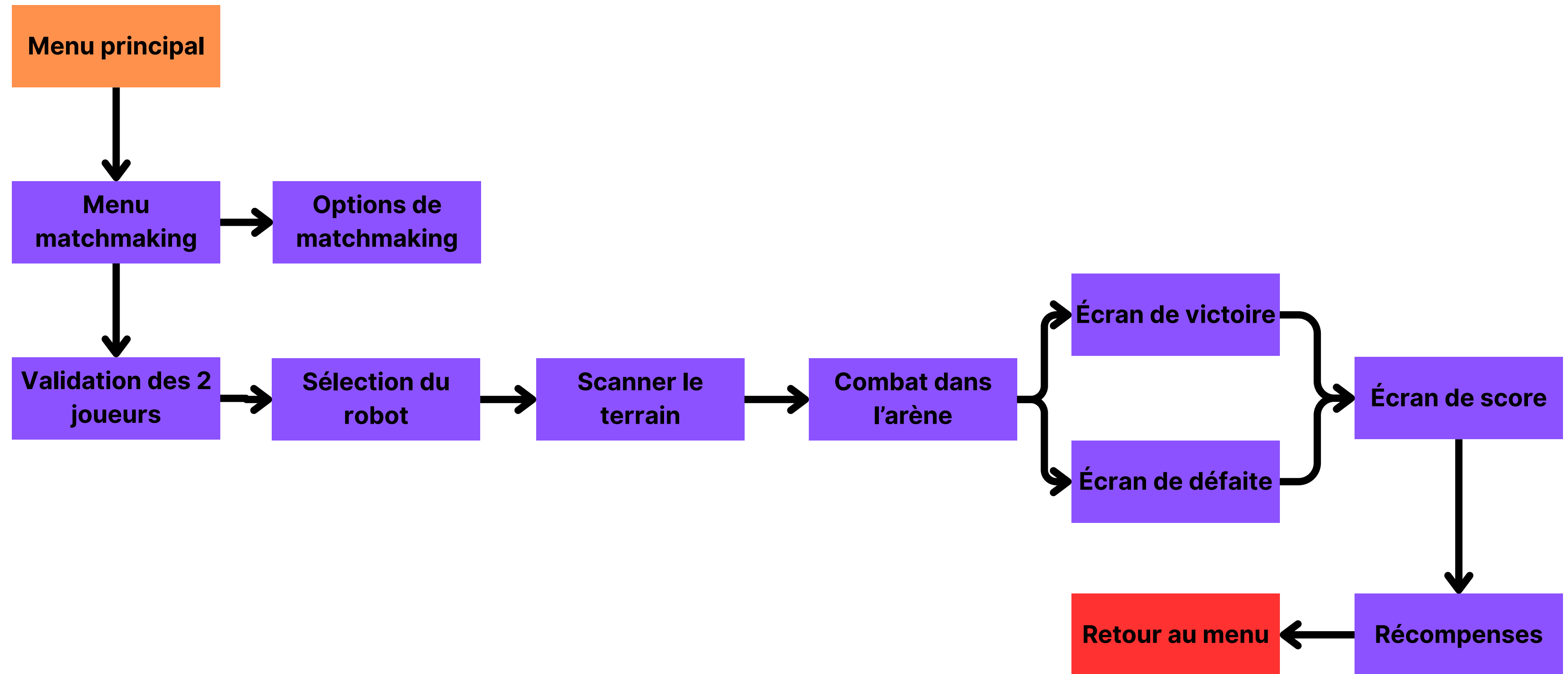
User expérience



User expérience



User expérience

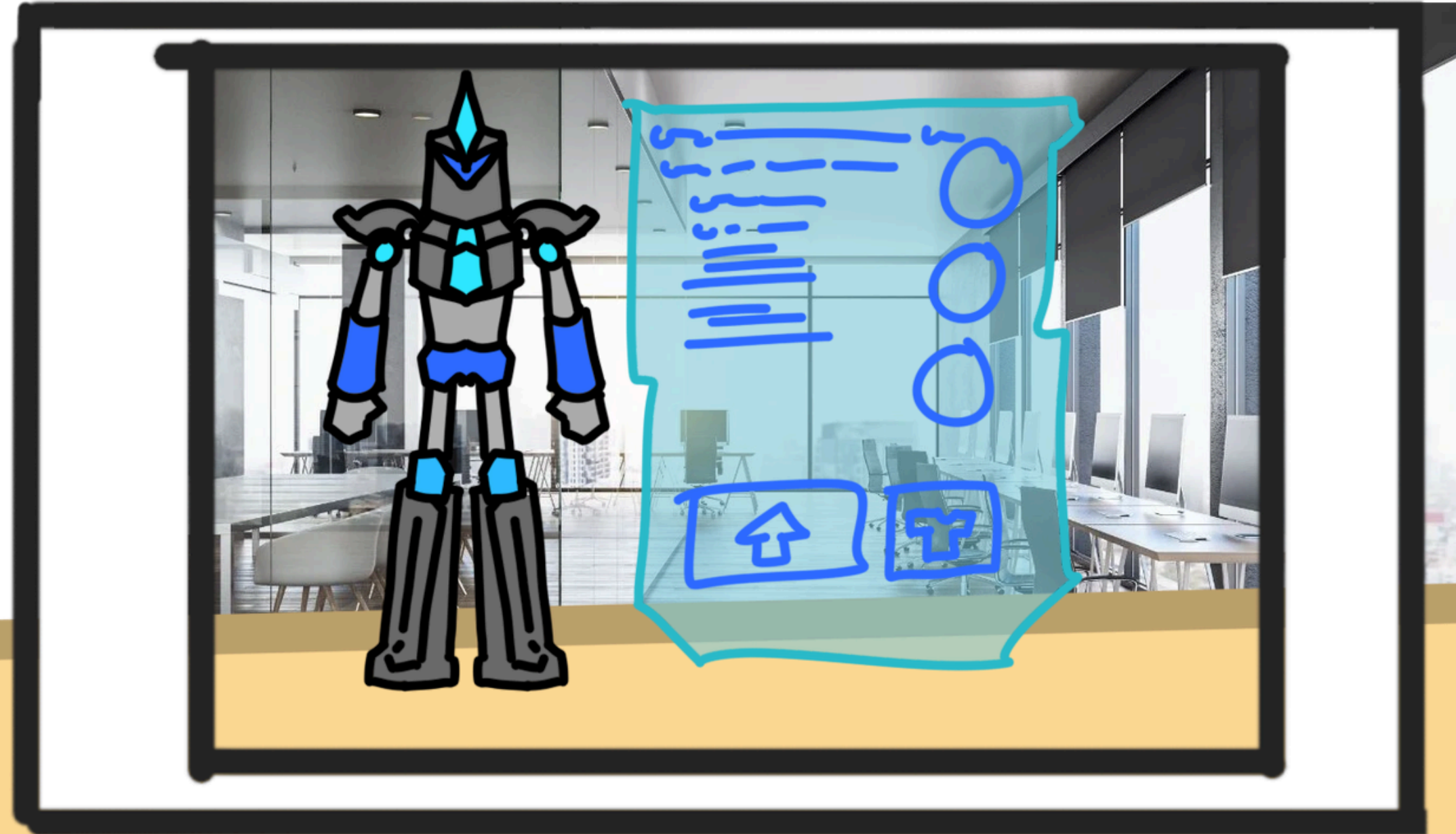


Caractéristiques

Les robots auront les caractéristiques suivantes :

- Points de vie
- Dégâts
- Vitesse de déplacement
- Vitesse d'attaque

Il n'est pas nécessaire d'ajouter d'avantage de caractéristique car cela pourrait inutilement complexifier le jeu en plus de créer des bugs si jamais on introduisait une caractéristique de défense.



Pour que le robot puisse faire des combos pour infliger un maximum de dégâts, il aura accès à ces attaques :

- Attaque légère
- Attaque lourde
- Attaque spéciale

Sachant qu'il pourra enchaîner qu'avec des coups légers durant un combo alors qu'une attaque lourde et spéciale ne pourra être utilisée que commencer ou terminer un combo.

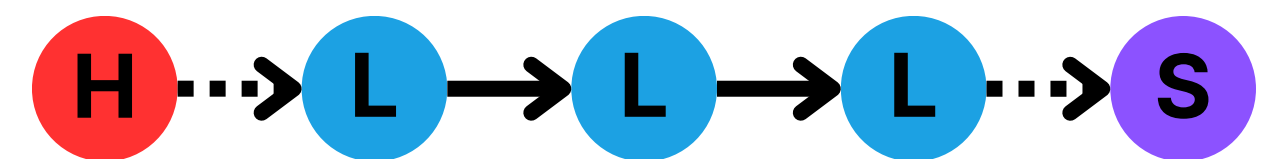
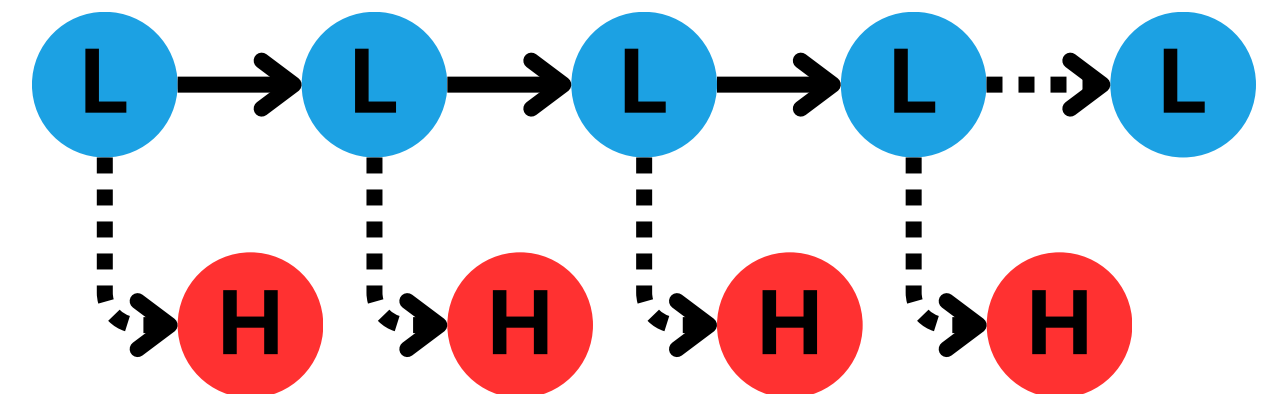
On opté pour des combos linéaires afin de d'éviter des combos infinis et par sécurité, chaque fin de combo repousse obligatoirement l'ennemi.

Attaques et combo

L Attaque légère

H Attaque lourde

S Attaque spéciale



Gestion des combos

Pour déterminer si un coup touche l'adversaire il faut prendre en compte deux choses :

- La hitbox du coup : la zone du robot qui permet de faire des dégâts déclenché lors d'un coup
- La hurtbox : la zone du robot sensible aux dégâts

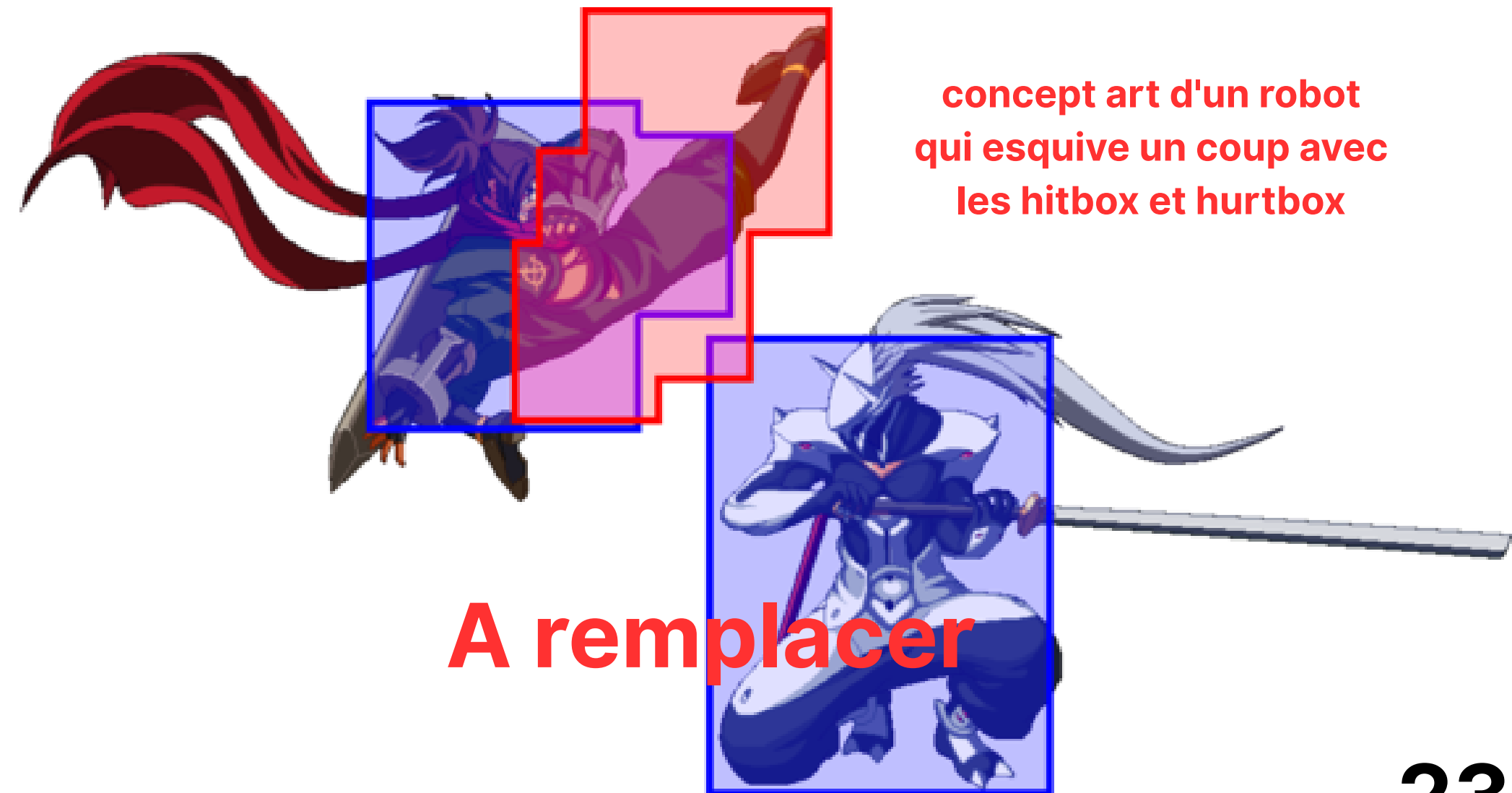
Il faut vérifier si il y a une collision entre la hitbox et la hurtbox, si c'est le cas alors le robot qui a donné le coup inflige des dégâts à son adversaire.



Hitbox



Hurtbox



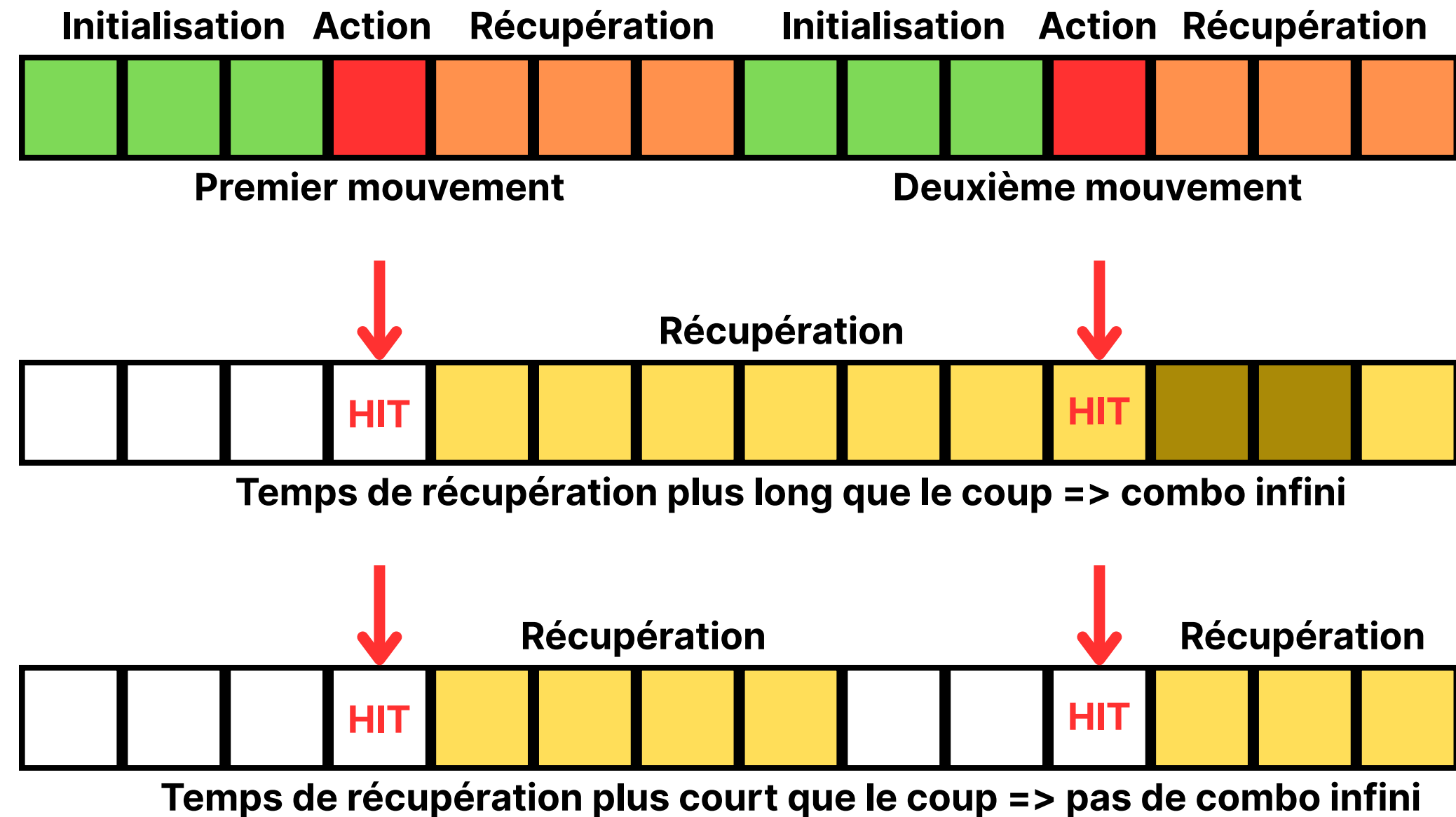
concept art d'un robot
qui esquive un coup avec
les hitbox et hurtbox

A remplacer

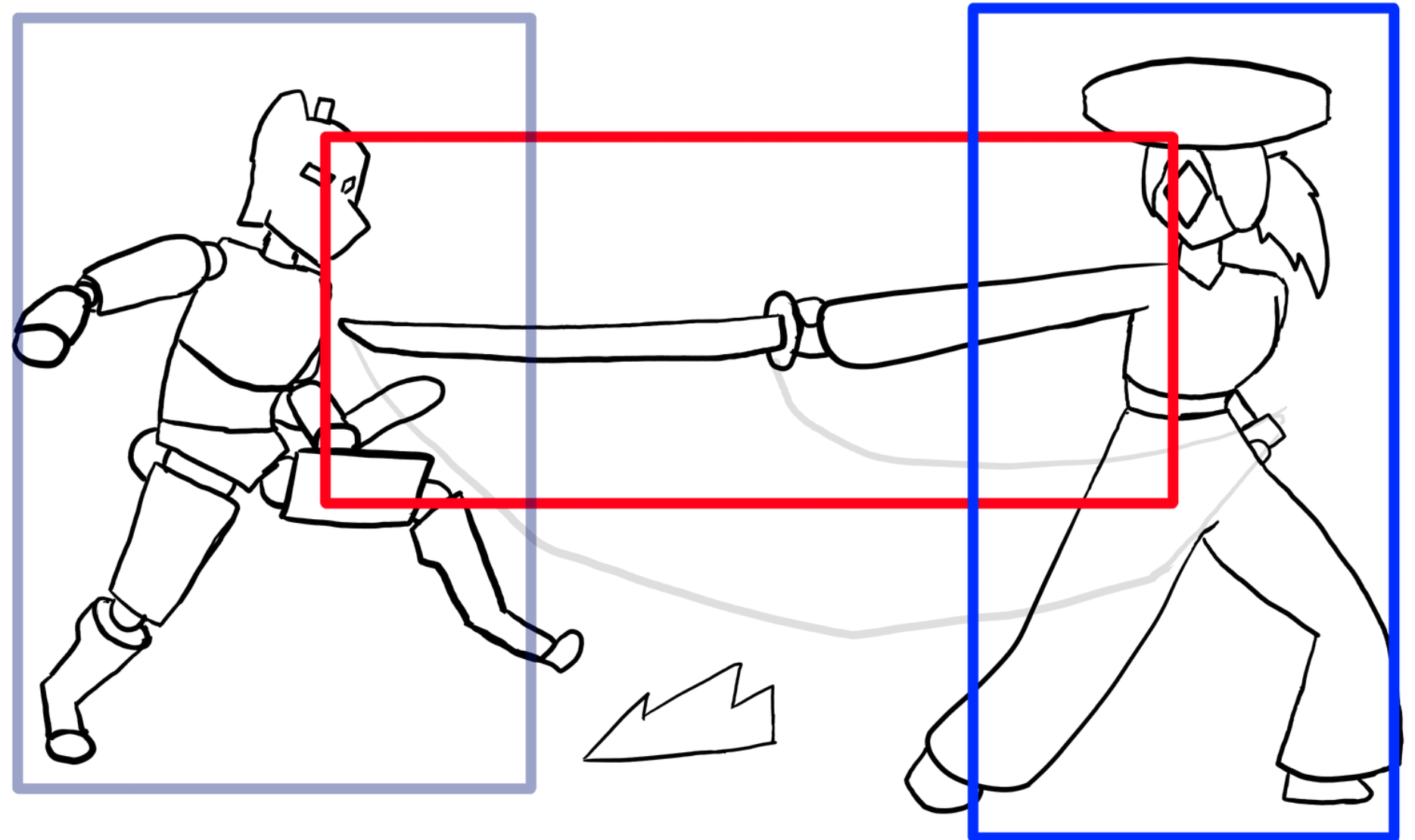
Gestion des combos

Il faut absolument éviter que les joueurs puissent faire des combos infinis. Pour cela il faut vérifier que le nombre de frames d'un coup soit plus élevé par rapport au nombre de frames que le robot a besoin pour récupérer et agir de nouveau.

Autre option pour éviter le combo infini, c'est de réduire le temps pour un robot de récupérer et d'agir en fonction du nombre de coups qu'il reçoit.



Pour éviter de se prendre un coup, le joueur peut choisir d'esquiver dans la direction choisie. Si l'esquive du joueur parvient à éviter que le coup touche son hurtbox ou alors que le coup le touche durant sa frame d'invincibilité, le joueur ne prendra aucun dégâts et pourra contre attaquer. Dans le cas contraire, le joueur se prendra quand même les dégâts et se fera potentiellement enchainer par un combo de l'adversaire.



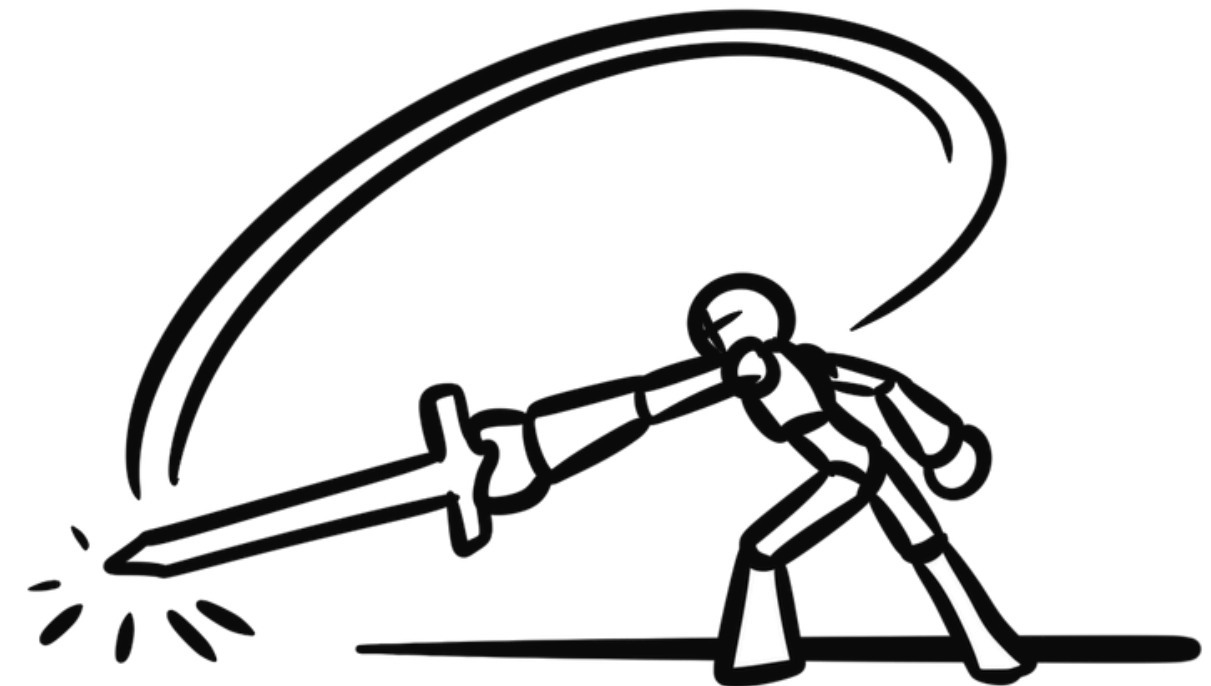
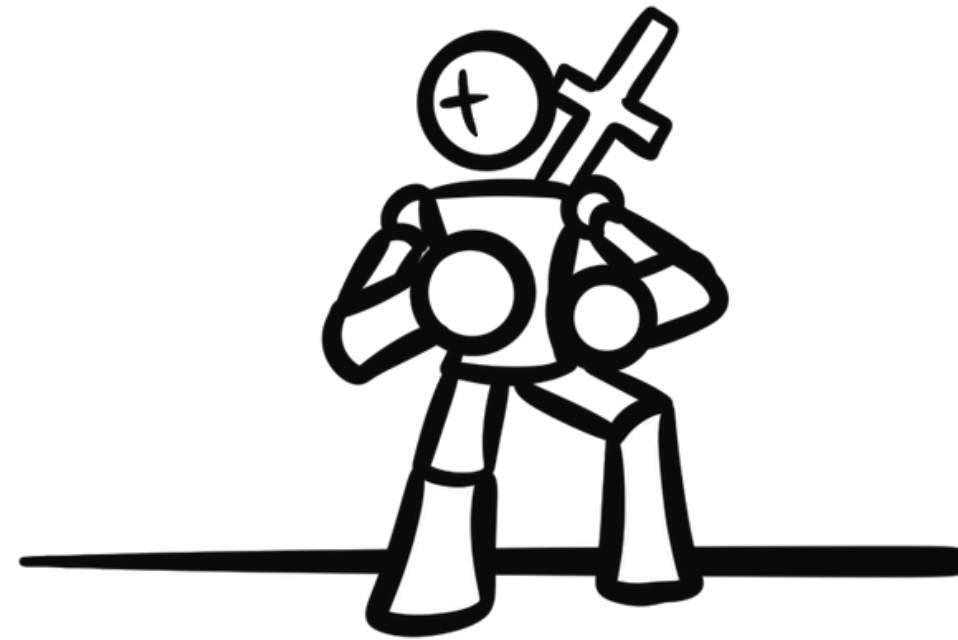
Gestion de l'énergie

Pour utiliser des attaques spéciales et ultimes, le joueur aura besoin d'énergie en fonction du coût de l'attaque :

- Attaque spéciale : -
- Attaque ultime : ---

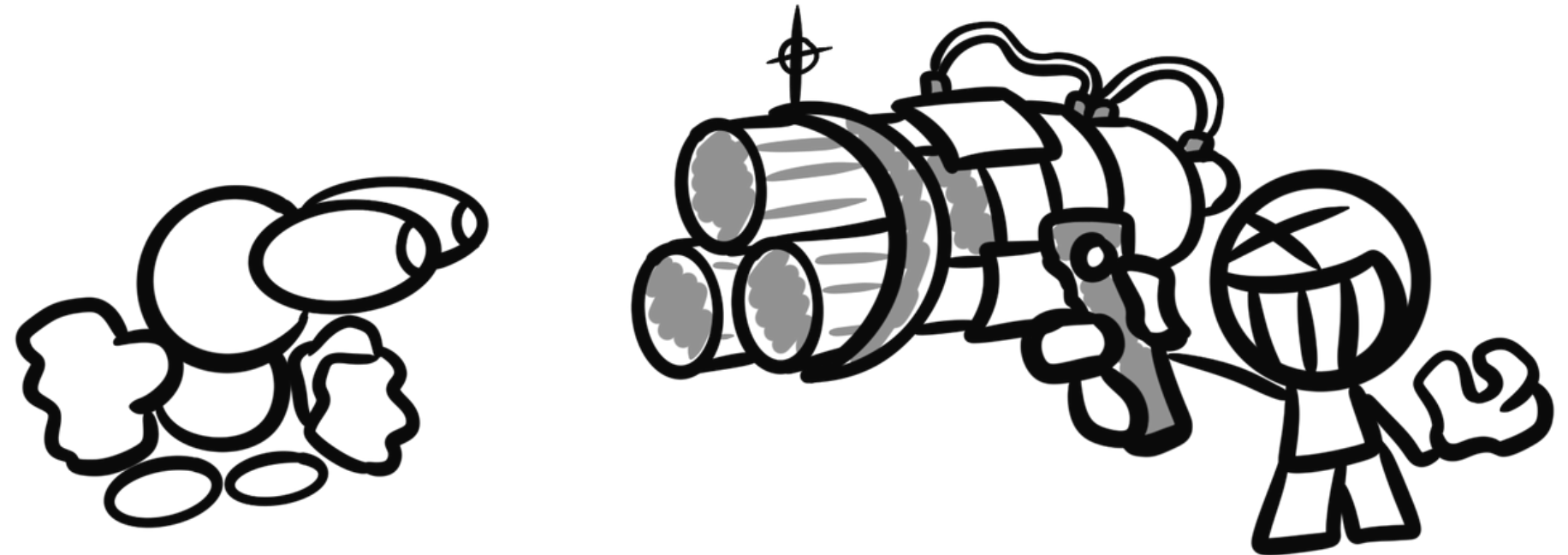
Pour récupérer de l'énergie, il y a plusieurs moyens comme :

- Toucher son ennemie avec des coups (++++)
- Se faire toucher par l'ennemie (++)
- De manière passive (+)



Pour que chaque robot puisse se démarquer entre eux, ils auront tous des particularités uniques qui refléteront leur gameplay et leur originalité. Les particularités seront définies de cette manière :

- Attaque et combo unique en fonction du robot
- Compétence passive : Effet qui peut influencer sur les stats et le gameplay
- Compétences actives : procure des effets spéciales ou alors donne une attaque particulière
- Attaque ultime : Attaque qui fait extrêmement mal et procure éventuellement des effets en plus



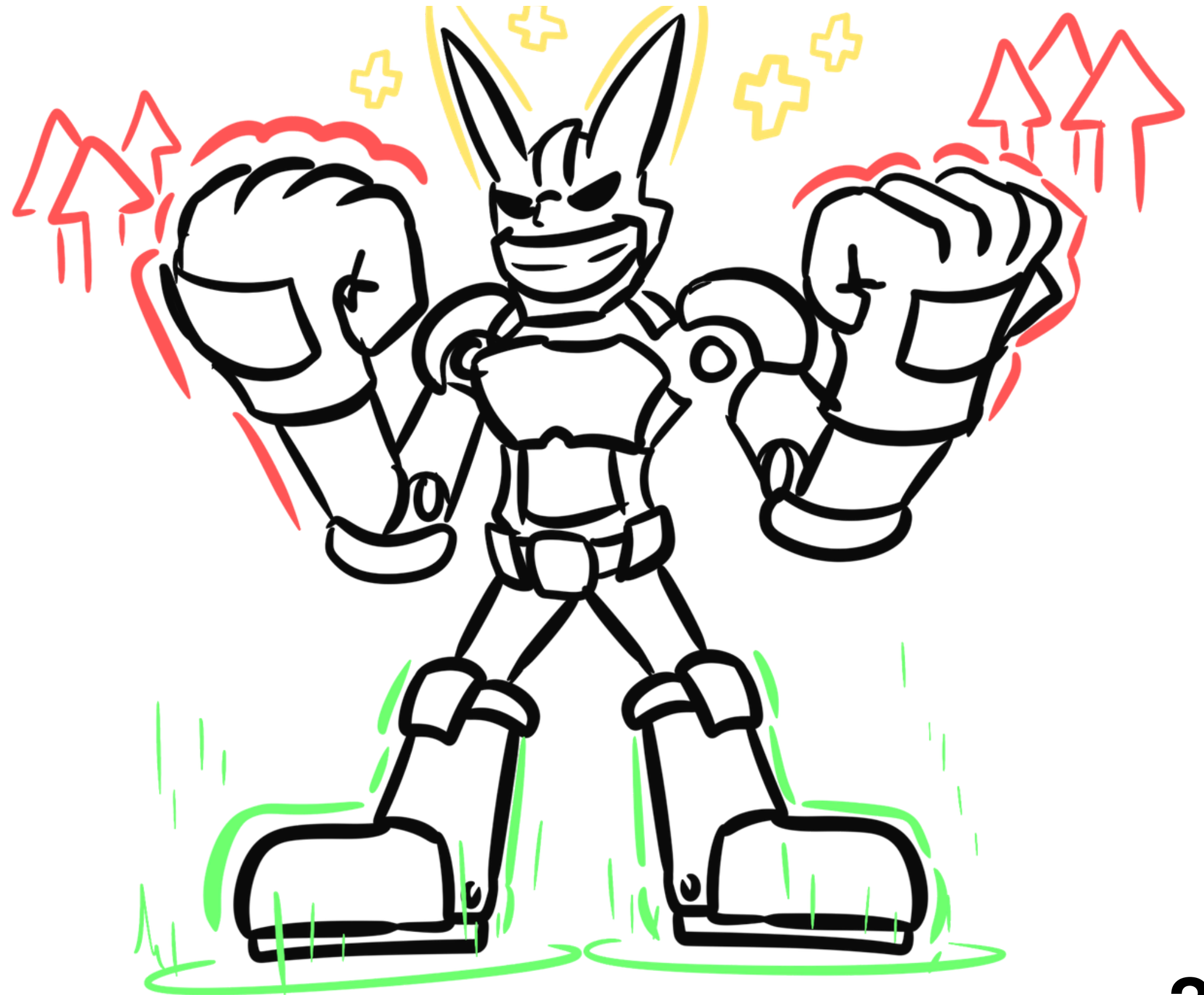
Améliorations

Explication amélioration du robot

Chaque Robot pourra être améliorer en montant de niveau.

Ce qui pourra permettre à de certaines occasion d'améliorer également ces compétences et de les rendre plus efficaces.

Statistiques, nouveaux coups spéciaux.
Les opportunités sont multiples

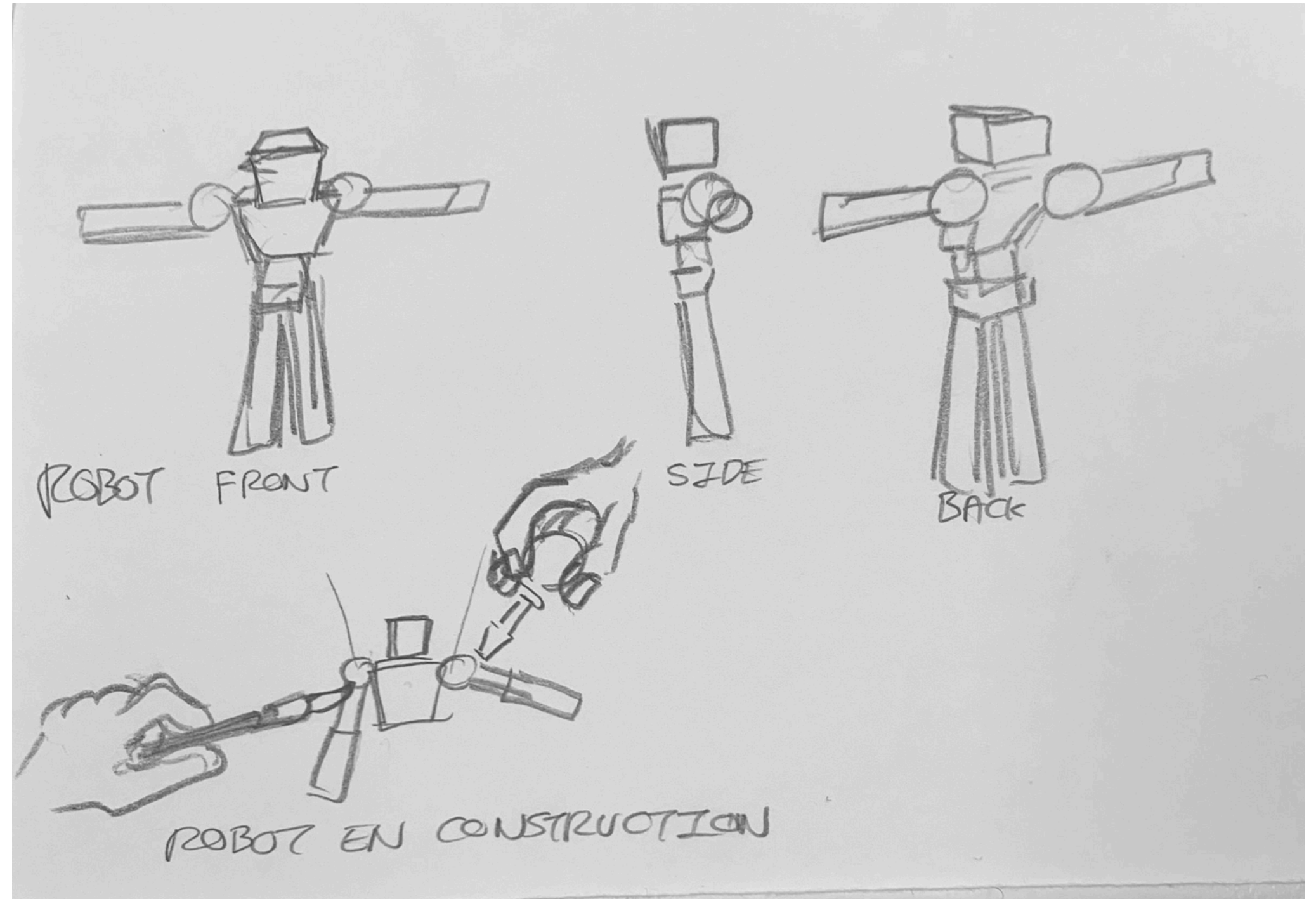


Une fois que le genre de jeu et le gameplay soient décidés, il fallait réfléchir à la direction artistique.

Pour la DA il fallait réfléchir au genre d'univers qu'on voudrait créer pour nos robots :

- Un univers de science-fiction futuriste
- Un présent alternatif

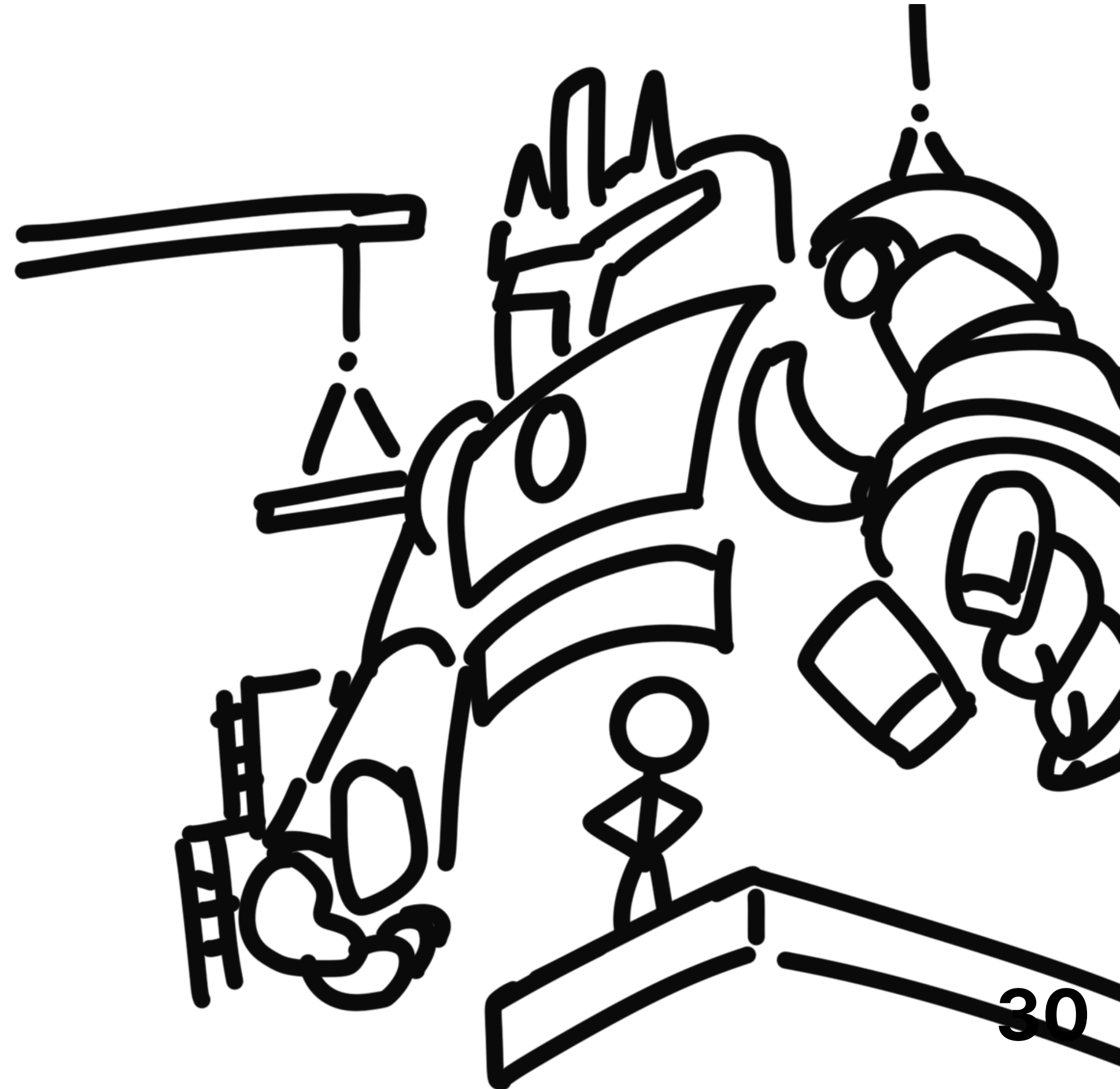
Au final on a opté pour un présent alternatif pour notre jeu mais par la suite il fallait décider de l'origine de nos robots ainsi du contexte dans laquelle les robots vont évoluer.



Univers

Notre jeu se passe dans un monde où les robots sont omniprésents dans le quotidien. En effet les robots peuvent remplir divers fonctionnalités pour aider l'homme dans leur tâches.

Le type de robot qui va nous intéresser dans le jeu sont les robots de combats au service du divertissement. En effet, un nouveau sport inspiré des combats de gladiateur est né dans laquelle des robots spécialisés dans le combat s'affrontent pour non seulement divertir la population mais aussi aider les entreprises à se promouvoir et faire des bénéfices. C'est ainsi que des tournois de combats de robot à échelle variable ont lieu partout dans le monde au plus grand plaisir de la masse.



Références

Real Steel

Le film nous a grandement inspiré pour le concept du jeu que ça soit au niveau du lore, du gameplay et même le design de certains de nos robots.



Planetary Annihilation

Ce jeu a des designs de robots très bien fait tout en étant assez simple. Donc ces designs peuvent être intéressants à étudier pour les designs généraux de nos robots.



Références

Ultrakill

Ce jeu contient des designs de robots humanoïdes qui pourraient être étudiés pour créer les articulations de certains robots ainsi qu'inspirer des robots avec des designs plus "fonctionnel"



Nous souhaitons créer des robots avec des aspects variés, représentatifs de leur style de jeu unique. Pour cela nous avons observés plusieurs types et style de robots qui ont généralement une forme humanoïde.

Afin que chaque robots puisse être visuellement intéressant et se différencier entre eux, on a opté pour des robots qui se démarqueront par leur style de combat et leur aspect unique pouvant s'inspirer soit de culture ancienne ou alors un aspect plus moderne tiré de la pop culture.



Design du robot



Formes Typiques

Si pour le moment l'entièreté de nos idées de robots sont bipèdes et ont tous le même gabarie, pour nous éviter des problèmes de squelette, de rigging et d'animation.

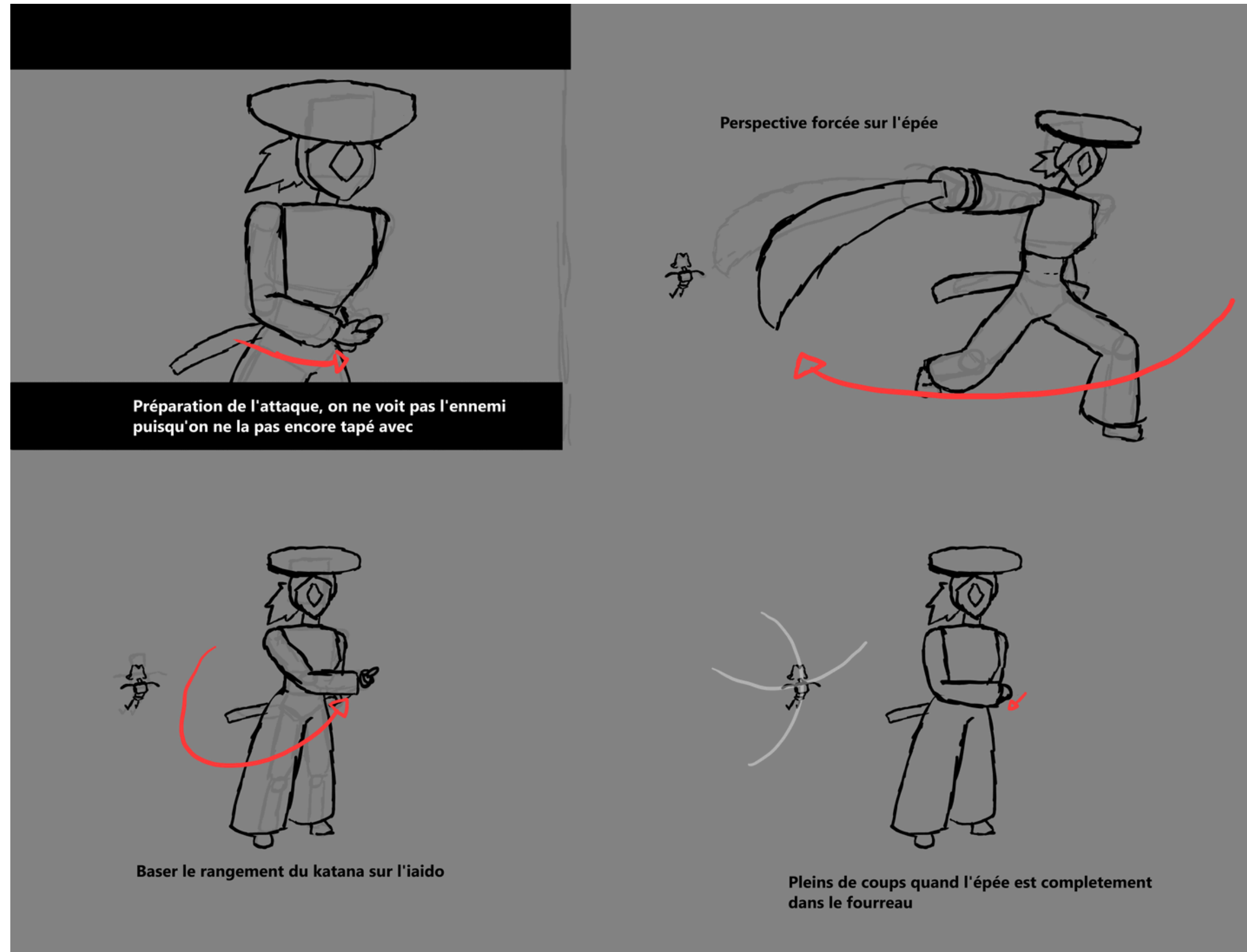
Nous ne nous interdisons pas cependant, si tout ce déroule comme ou mieux que prévu.

D'ajouter des robots au formes plus original afin d'augmenter la variété du gameplay et d'enrichir l'expérience utilisateur

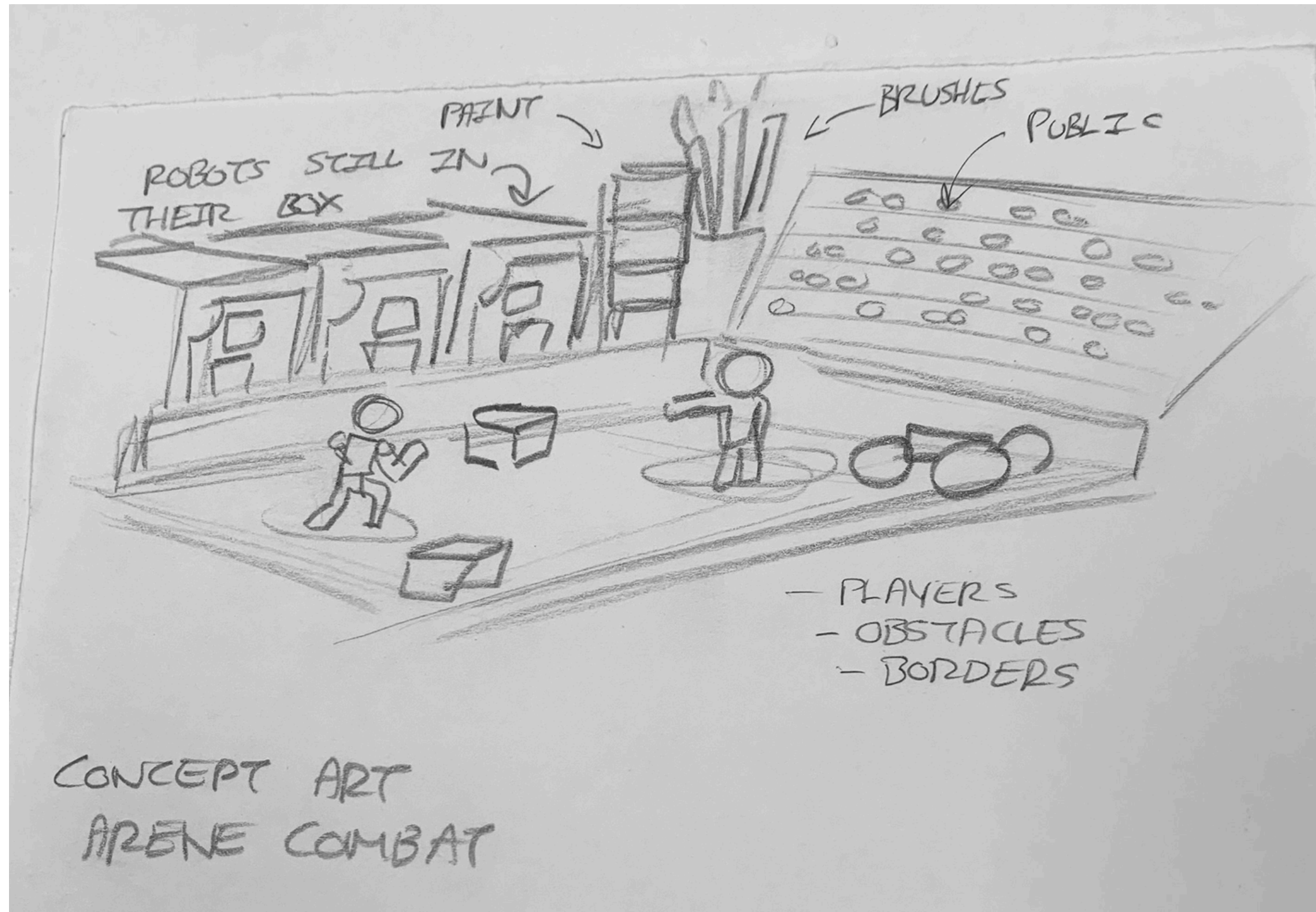
Nous souhaitons que les robots aient les animations les plus fluides possibles, convaincantes et impactantes possible.

Afin que quelque soit l'angle ou le point de vue du joueur.

Les combats restent clair, compréhensible et palpitant.



Level Design



Création / Génération d'arènes

Un grand stadium, les pieds dans une baie, au beau milieu d'une ville à ravager, ou bien le fond de votre coffre à jouet.

Notre objectif est de transformer n'importe quelle surface plate et Scannable en terrain de jeu.

En y ajoutant des éléments de décors pouvant évoquer un lieu particulier. Ou bien de générer un décors entier, reste à voir les limites de performances que nous rencontrerons.

User interface

